
参赛编号:	CDA03081
赛题题号:	A

基于某电商平台的维生素类药品的销售数据对药品在电商平台销售状况的分析与展望

摘要

近年来, 经济社会高速发展, 人民生活水平日益提高, 人们对健康长寿的需求愈发强烈, 全球以及中国的医药行业都迎来了飞速的发展。同时, 互联网技术不断完善, 成本不断降低, 服务质量不断提高, 使得在“互联网+”浪潮下, 医药行业也更多的加入到电商平台。特别是疫情以来, 线上买药成为更多消费者的选择, 如何在此背景下, 更好的经营好电商平台的销售成为一个重要的问题。本文的研究的主要问题就是在分析天猫维生素类药品销售数据的基础上, 进行数据挖掘, 解答问题。

针对问题 1, 首先统计出了店铺的总数, 一共有 26 家店铺, 然后根据店铺, 对销售额进行分组求和。得出销售额最高的店铺是阿里健康大药房, 然后对阿里健康大药房的每月销售数量 and 销售额进行分析, 以及统计出了阿里健康大药房销售数量和销售总额最高的商品和品牌分别是维生素 B 片、维生素 D 片和星鲨品牌。

针对问题 2, 在统计出了商品总数后, 一共有 94 种药品, 根据商品对销售额进行分组求和。得出了销售总额前十的药品, 然后对这十种药品的每月销售额进行分析, 并绘制曲线图。

针对问题 3, 第一步统计出了品牌总数, 一共有 488 个品牌, 然后根据品牌进行分组求和, 得出了销售额最高的十个品牌。在分析这十个品牌为什么销售状况好时, 首先对这十个品牌的基本信息进行描述性统计, 其次分析其价格分布、在整体行业的销售数量和销售额占比情况。

针对问题 4, 根据对既往研究的梳理, 以及整合现有资源, 最终决定使用 ARIMA、季节性 AIRMA、CEEMDAN+LSTM、线性预测、LSTM、TCN 六个模型进行预测, 最后经过检验, 得出滞后 6 期的线性回归预测是效果最好的, 因此, 用该模型对未来三个月的天猫维生素类药品销售总额进行预测, 得出的结果依次是: 83200000、95300000、106000000 元。

针对问题 5, 根据以上四个问题的解答, 从产品、品牌、价格、渠道、服务五个方面, 为药企的新的维生素品牌制定全方位的经营方案。

关键词: 电商平台、医药、时间序列预测、ARIMA、线性回归、经营战略

目录

1. 问题重述.....	2
2. 问题分析.....	2
3. 模型假设与符号说明	3
3.1. 模型假设.....	3
3.2. 符号说明.....	3
4. 模型建立与问题求解	3
4.1. 数据预处理	3
4.1.1. 数据清洗	3
4.1.2. 描述性统计	5
4.2. 问题 1 的求解	5
4.2.1. 关于店铺的描述性统计	5
4.2.2. 阿里健康大药房销售数据分析	7
4.3. 问题 2 的求解	10
4.3.1. 药品的描述性统计	10
4.3.2. 药品销售总额占比情况	11
4.3.3. 药品销售总额前十每月销售情况	11
4.4. 问题 3 的求解	13
4.4.1. 品牌的描述性统计	13
4.4.2. 品牌销售总额占比	13
4.4.3. 前十品牌销售状况好的分析	14
4.5. 问题 4 的求解	18
4.5.1. 预测模型选择	18
4.5.2. 预测结果	23
4.5.3. 模型检验	23
4.6. 电商经营策略	25
参考文献	26
附录.....	28

1. 问题重述

近年来，经济社会高速发展，人民生活水平日益提高，人们对健康长寿的需求愈发强烈，全球以及中国的医药行业都迎来了飞速的发展^[1]。同时，互联网技术不断完善，成本不断降低，服务质量不断提高，使得在“互联网+”浪潮下，医药行业也更多的加入到电商平台^[2]。特别是疫情以来，线上买药成为更多消费者的选择，如何在此背景下，更好的经营好电商平台的销售成为一个重要的问题。本文的研究的主要问题就是在分析天猫维生素类药品销售数据的基础上，进行数据挖掘，解答以下 5 个主要问题。

- (1) 问题 1：对店铺进行分析，计算各店铺的销售总额占比，分析销售总额最高的店铺的销售情况。
- (2) 问题 2：对药品进行分析，计算各药品的销售总额占比，统计销售总额最高的 10 个药品，并绘制其每月销售总额曲线图。
- (3) 问题 3：对品牌进行分析，计算各品牌的销售总额占比，统计销售总额最高的 10 个品牌，并分析其销售好的原因。
- (4) 问题 4：预测天猫维生素类药品未来三个月的销售总额并绘制拟合曲线，评估模型性能和误差。
- (5) 问题 5：为一家药企的一个新的维生素品牌制定进入天猫平台的经营方案。

2. 问题分析

问题 1 要求对店铺进行分析，计算各店铺的销售总额占比，分析销售总额最高的店铺的销售情况。因此，应该首先以店铺为划分依据，分别计算各店铺的销售总额累加值，然后得出分析结果，进而对销售总额最高的店铺进行分析，主要分析其店铺销售总额最高的品牌、销售总额最高的商品以及其每月销售总额与销售数量的变化趋势。

问题 2 要求对药品进行分析，计算各药品的销售总额占比，统计销售总额最高的 10 个药品，并绘制其每月销售总额曲线图。因此，应该首先以药品种类为划分依据，分别计算各药品的销售总额累加值，然后得出分析结果，进而对销售总额最高的 10 个药品种类进行分析，绘制其每月销售总额曲线图。

问题 3 要求对品牌进行分析，计算各品牌的销售总额占比，统计销售总额最高的 10 个品牌，并分析其销售好的原因。因此，应该以品牌为划分依据，分别计算各品牌的销售总额累加值，然后得出分析结果，进而对销售总额最高的 10 个品牌进行分析，探索其销售较好的原因。

问题 4 要求预测天猫维生素类药品未来三个月的销售总额并绘制拟合曲线，评估模型性能和误差。因此应该以月份为依据，计算出每月的销售额累计值，然后选择多个模型进行预测，最终选取拟合效果最好的模型进行预测，最好对模型进行检验，探索其优缺点。

问题 5 要求为一家药企的一个新的维生素品牌制定进入天猫平台的经营方案。因此需要综合上面前三问的答案，从产品、品牌、价格、渠道、服务五个方面，为药企的新的维生素品牌制定全方位的经营方案，达到理想经营效果。

3. 模型假设与符号说明

3.1. 模型假设

- (1) 假设 1：原始数据的各个变量均没有错误，与实际相符，在获取数据的过程中，没有人为修改或者添加删除，是客观真实的。
- (2) 假设 2：药品的种类主要是根据维生素类型和药品形态进行划分的，存在极少数不符合该划分规定的药品，其市场份额占比非常小，消费者群体不大，较小众。
- (3) 假设 3：每个观测值的品牌数据有部分错误，由商品名称代替了品牌名称，但是其商品参数内的品牌是正确的，是真正的品牌。

3.2. 符号说明

表 1：符号与说明

符号名称	符号含义	单位
TIME	月	1
PRICE	商品原价	元
DISCOUNT	折扣力度	%
RPRICE	商品实际价格	元
SOLD	销售数量	个
SALE	销售总额	元

4. 模型建立与问题求解

4.1. 数据预处理

4.1.1. 数据清洗

首先，对原始数据的缺失数据进行了统计与可视化处理，结果图 1 和表 2 所示。

观察图表可以发现，月份、商品 ID、店铺名称、商品价格、商品销售数量是没有缺失值的。而品牌和 SKU 标题有严重缺失，商品参数和折扣有少许缺失。对于折扣缺失的观测值，本文根据题意将其填充为 10，即未打折。而对于品牌缺失的观测值，本文发现属性所包含的信息便包括了品牌，而且还有许多观测值的品牌信息是错误的，错误地将商品名称作为品牌名称，因此本文通过 Python 对商品参数的内容进行提取，一方面提取出正确的品牌信息，另一方面也可以提取到其他的有用信息，比如商品名称。由于商品参数也有少部分缺失值，因此本文通过提取商品参数中的品牌和商品名称信息，构建匹配品牌库和

匹配商品名称库，通过这两个库从商品标题和 SKU 标题中提取我们所需要的信息。最终的提取结果如图 2 所示，所有的观测值均被填补完毕。

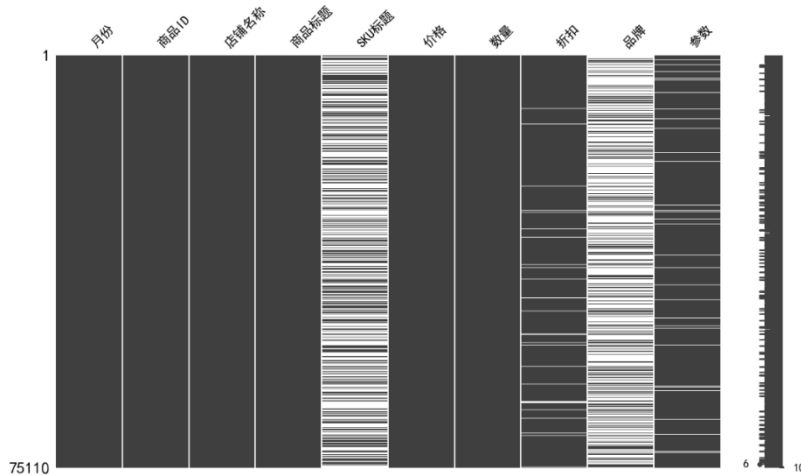


图 1：数据缺失值的可视化

表 2：数据缺失情况

变量	观测数	缺失数	缺失占比
月份	75110	0	0.00%
商品 ID	75110	0	0.00%
店铺名称	75110	0	0.00%
商品标题	75110	0	0.00%
SKU 标题	75110	41825	55.68%
商品价格	75110	0	0.00%
销售数量	75110	0	0.00%
折扣	75110	2884	3.84%
品牌名称	75110	51166	68.12%
商品参数	75110	2552	3.40%

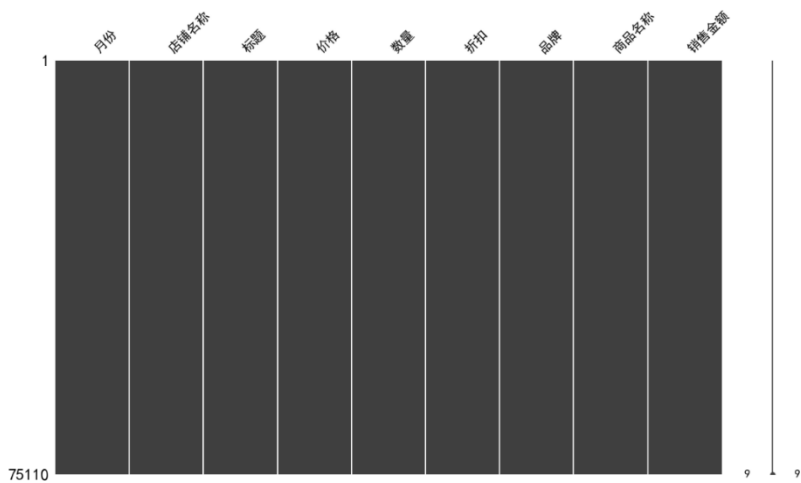


图 2：数据填补后的可视化

4.1.2. 描述性统计

表 3: 描述性统计

变量	观测数	均值	方差	最小值	最大值
商品价格	75110	132	117	1	4266
销售数量	75110	241	1384	0	103940
销售金额	75110	19976	129651	0	9978240
月份	75110	-	-	-	-
店铺名称	75110	-	-	-	-
商品名称	75110	-	-	-	-
品牌名称	75110	-	-	-	-

观察表 3 我们可以发现, 不同药品之间的波动还是较大的, 价格最低的仅为 1 元, 而最高的价格达到了 4266 元。另外, 观察销售数量和销售金额的方差, 可以发现销售数量的均值为 241, 而其方差为 1384, 销售金额的均值为 19976, 而其方差为 129651, 两者相较而言, 方差还是较大的, 说明销售数量与销售金额的方差也是较大的, 波动较明显。

4.2. 问题 1 的求解

4.2.1. 关于店铺的描述性统计

经过统计, 一共包括 26 家店铺, 如表 4 所示。

表 4: 店铺名称

店铺名称	店铺名称	店铺名称
ChemistWarehouse 海外旗舰店	skysshop 海外专营店	康寿营养品店
LuckyVitamin 海外旗舰店	the jamy 保健海外专营店	康恩贝官方旗舰店
NRC 营养优选海外专营店	同堂保健品专营店	康爱多大药房旗舰店
SASA 美国直邮	天猫国际妙颜社	搬运健康馆
hihealth 海外专营店	天猫国际进口超市	焦作国控大药房旗舰店
nrfs 湖畔海外专营店	天猫超市	百康保健品专营店
nyc 美林健康海外专营店	宜度海外专营店	百秀大药房旗舰店
美加精品	进口/国产保健品精品店	阿里健康大药房海外店
苏宁易购官方旗舰店	阿里健康大药房	

各店铺销售总额以及销售总额占比如图 3 和图 4 所示。观察条形图和饼状图我们可以发现, 销售总额最高的是阿里健康大药房, 其次分别是天猫国际进口超市、天猫超市、阿里健康大药房海外店。接下来我们会分析销售总额占比最高的店铺的销售情况。

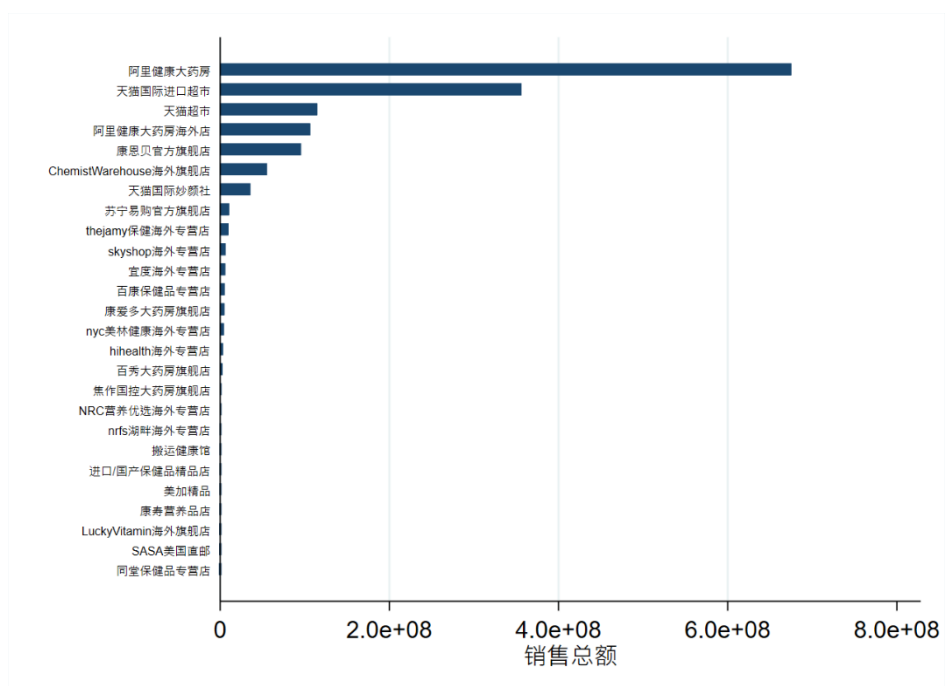


图 3：各店铺销售总额

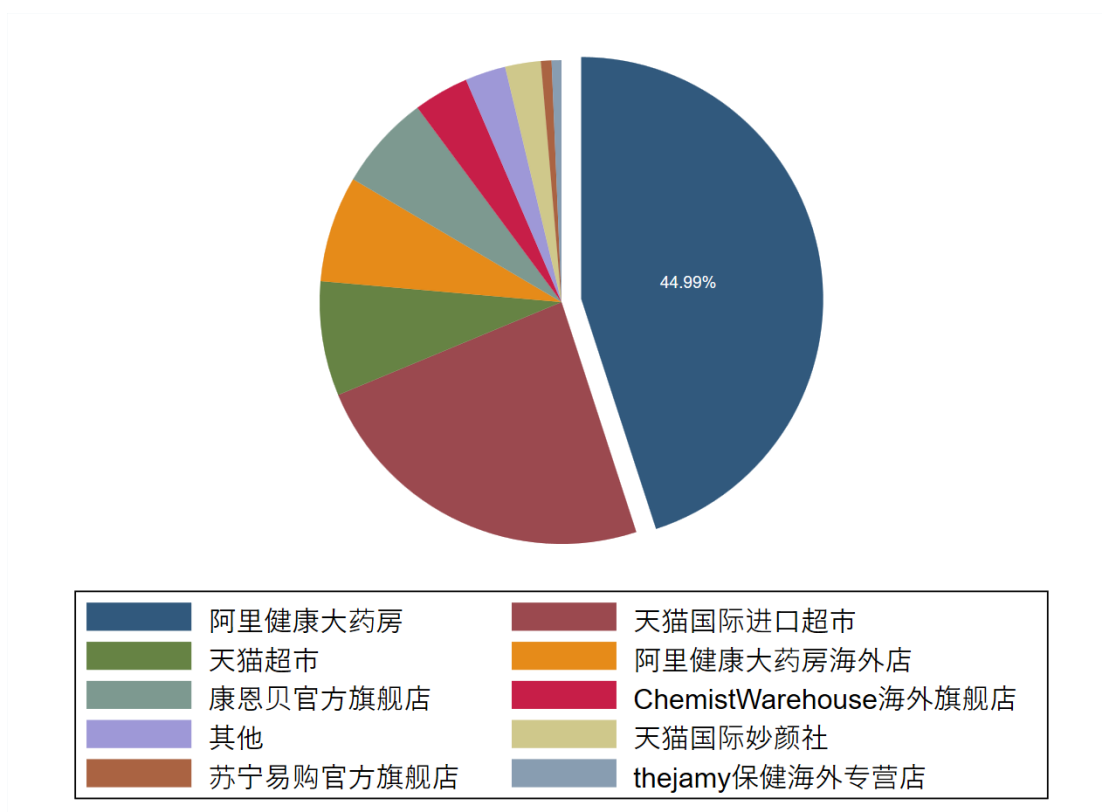


图 4：各店铺销售总额占比

4. 2. 2. 阿里健康大药房销售数据分析

(1) 店铺不同月份销售情况分析

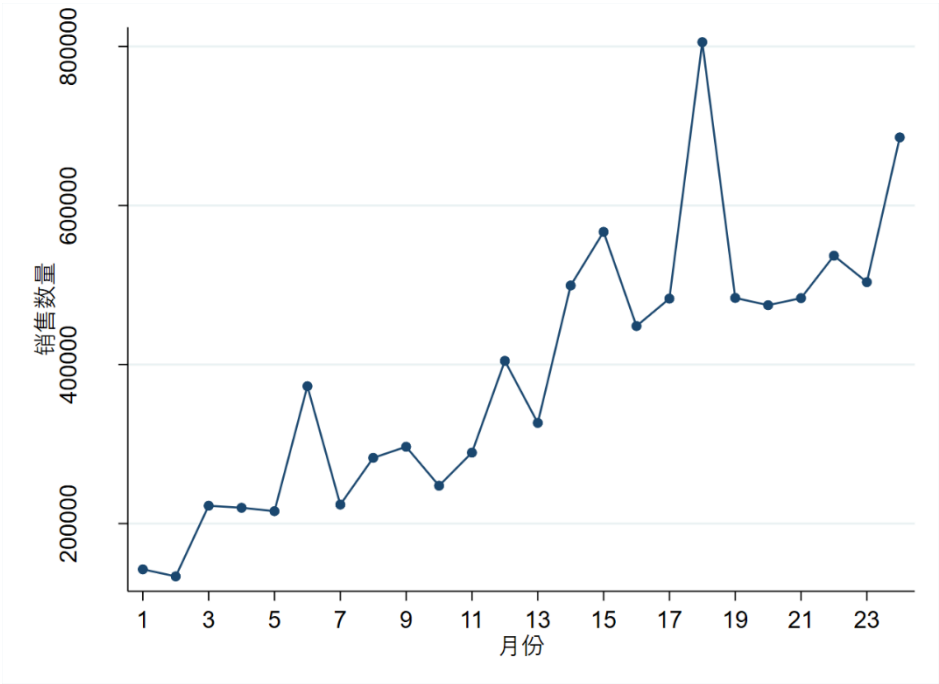


图 5：阿里健康大药房月度销售数量变化

对于阿里健康大药房的销售情况分析，首先关注其月度销售数据，图 5 和图 6 分别是阿里健康大药房的月度销售数量和月度销售总额变化图。

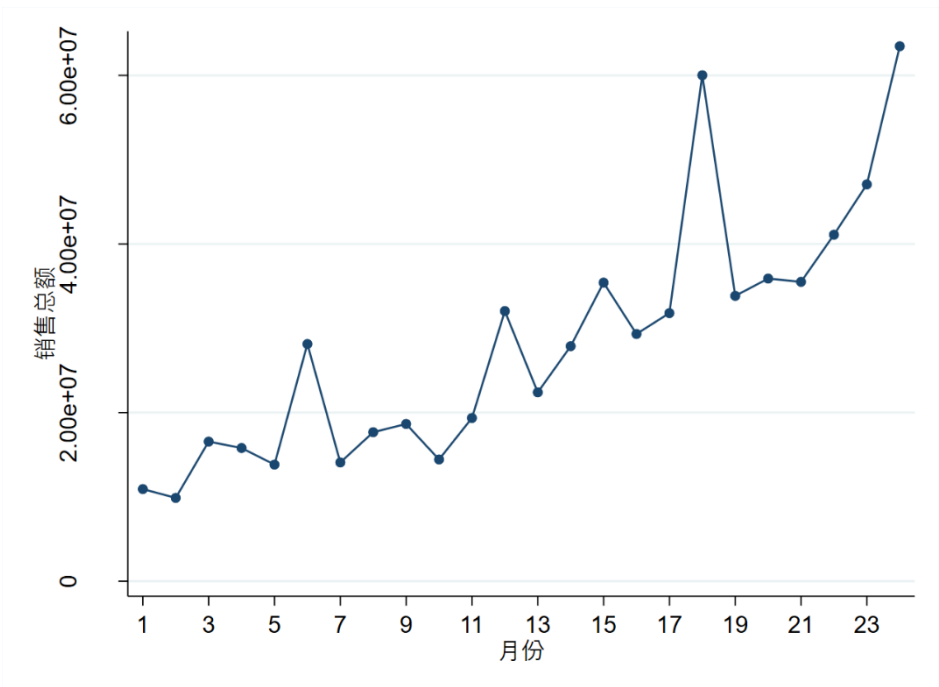


图 6：阿里健康大药房月度销售总额变化

我们可以发现以下几点：第一，阿里健康大药房的月度销售数量和月度销售总额变化的趋势和幅度呈现一致性，二者具有非常重要紧密的联系；第二，

阿里健康大药房的月度销售数量和月度销售总额的变化趋势总体上是上升的，中间略有波动；第三，阿里健康大药房的月度销售数量和月度销售总额在 2021 年 6 月和 2021 年 12 月这两个月份有 2 个高峰；第四，在第三点提到的 2 个高峰，6 月份的销售数量高峰超越了 12 月份，12 月份的销售总额高峰略微超越 6 月份。

(2) 店铺不同药品销售情况分析

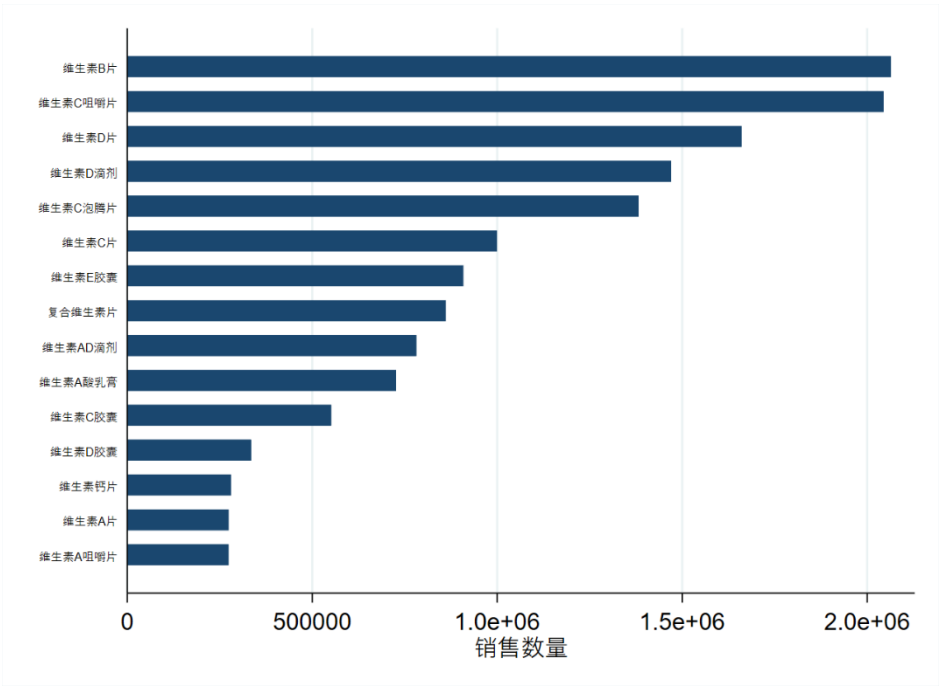


图 7：阿里健康大药房不同药品销售数量

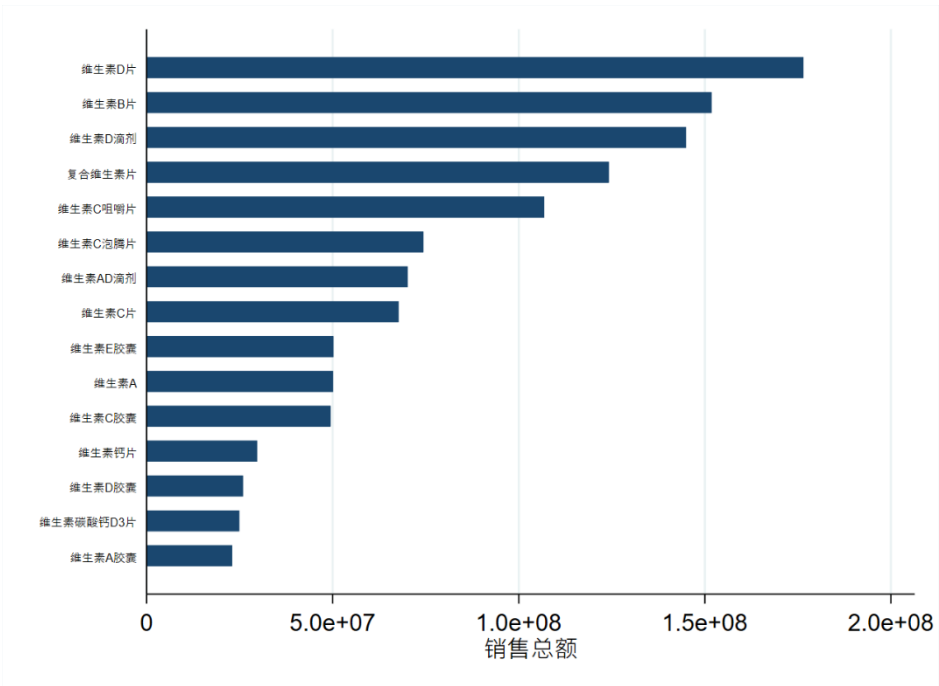


图 8：阿里健康大药房不同药品销售总额

图 7 和图 8 分别展示了阿里健康大药房不同药品销售数量和销售总额，观察条形图我们可以发现，阿里健康大药房销售数量较好的分别是维生素 B 片、维生素 C 咀嚼片、维生素 D 片、维生素 D 滴剂、维生素 C 泡腾片、维生素 C 片、维生素 E 胶囊、复合维生素片、维生素 AD 滴剂、维生素 A 酸乳膏、维生素 C 胶囊、维生素 D 胶囊、维生素钙片、维生素 A 片、维生素 A 咀嚼片，而销售总额较好的分别是维生素 D 片、维生素 B 片、维生素 D 滴剂、复合维生素片、维生素 C 咀嚼片、维生素 C 泡腾片、维生素 AD 滴剂、维生素 C 片、维生素 E 胶囊、维生素 A、维生素 C 胶囊、维生素钙片、维生素 D 胶囊、维生素碳酸钙 D3 片、维生素 A 胶囊。

其中，销售数量和销售总额均靠前的有维生素 B 片、维生素 C 咀嚼片、维生素 D 片、维生素 D 滴剂、维生素 C 泡腾片、维生素 C 片、维生素 E 胶囊、复合维生素片、维生素 AD 滴剂、维生素 C 胶囊、维生素 D 胶囊、维生素钙片。而销售数量较好但销售总额较差的有维生素 A 酸乳膏、维生素 A 片、维生素 A 咀嚼片，销售数量较差但销售总额较好的有维生素 A、维生素碳酸钙 D3 片、维生素 A 胶囊。说明阿里健康大药房大部分药品的销量和销售总额是成正比的，少部分商品会出现不协调的情况。

(3) 店铺不同品牌销售情况分析

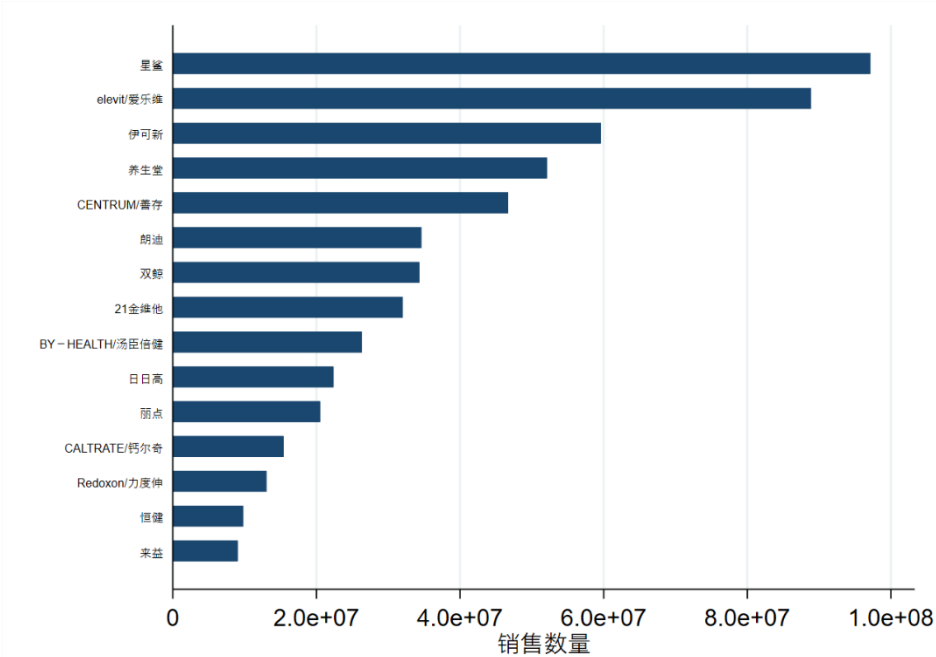


图 9：阿里健康大药房不同品牌销售数量

图 9 和图 10 分别展示了阿里健康大药房不同品牌的销售数量和销售总额，观察条形图我们可以发现，星鲨无论是销售数量还是销售总额都是阿里健康大药房的第一名，并且在销售总额还领先了第二名许多。在销售数量方面，星鲨和 elevit/爱乐维位于第一梯队，而伊可新、养生堂、CENTRUM/善存位于第二梯队。在销售总额方面，星鲨位于第一梯队，丽点、恒健位于第二梯队，其他品牌依次降低。另外，我们发现日日高、CALTRATE/钙尔奇、Redoxon/力度伸和来益的销售数量较高但销售总额并不高，而 CONBA/康恩贝、浙江医药、力生、

顺峰的销售总额较高但销售数量并不高。

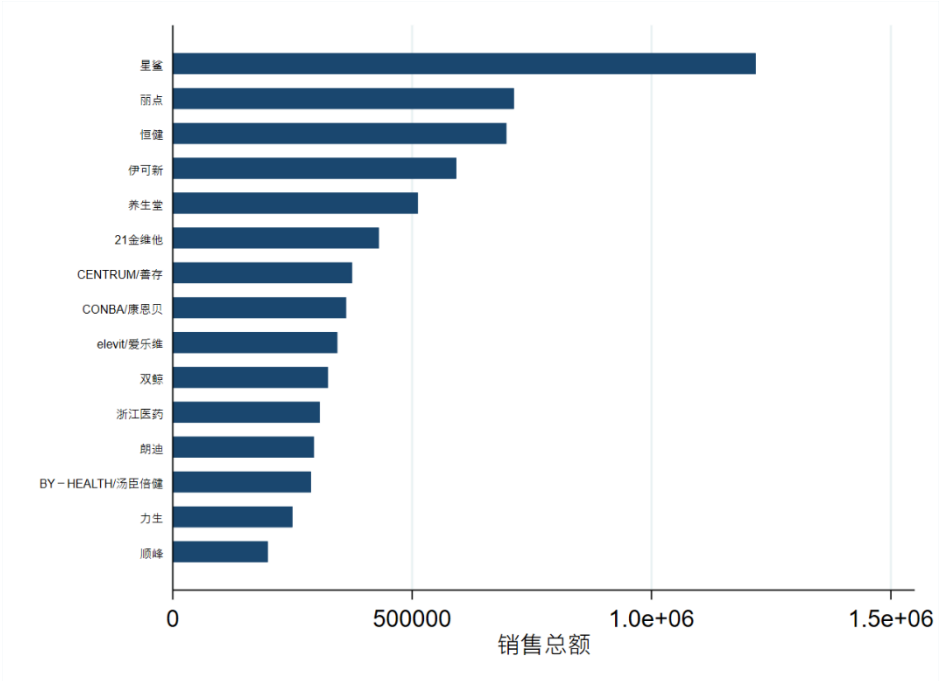


图 10：阿里健康大药房不同品牌销售总额

4. 3. 问题 2 的求解

4. 3. 1. 药品的描述性统计

表 5：药品名称

药品名称	药品名称	药品名称	药品名称
维生素复合颗粒	维生素 A 滴剂	维生素多种滴剂	维生素 E 泡腾片
维生素 AD 咀嚼片	维生素 C 滴剂	维生素 A 软片	维生素复合泡腾片
维生素复合滴剂	维生素 E 软片	维生素 AD 粒	维生素 AD 片
维生素钙粒	维生素 B 颗粒	维生素多种泡腾片	维生素 E
维生素 E 滴剂	维生素乳膏	维生素多种粒	维生素 B 泡腾片
维生素 AD 颗粒	维生素 E 咀嚼片	维生素泡腾片	维生素多维
维生素多维泡腾片	维生素 C 软片	维生素多种胶囊	维生素复合胶囊
维生素 B 滴剂	维生素钙	维生素咀嚼片	维生素 AD 胶囊
维生素钙泡腾片	维生素 C 颗粒	维生素钙颗粒	维生素多种咀嚼片
维生素 D 泡腾片	维生素 A 颗粒	维生素粒	维生素多维粒
维生素复合软片	维生素 A 粒	维生素 B 胶囊	维生素钙咀嚼片
维生素 C	维生素多种片	维生素多种	维生素多维胶囊
维生素 A 泡腾片	维生素碳酸钙 D3 咀嚼片	维生素多维片	维生素谷片
其他	维生素 E 乳膏	维生素片	维生素颗粒
维生素 B 乳膏	维生素 B 粒	维生素 A 酸乳膏	维生素 D 咀嚼片
维生素钙滴剂	维生素胶囊	维生素 A 片	维生素 D
维生素 B 软膏	维生素 D 颗粒	维生素 A 胶囊	维生素复合咀嚼片
维生素复合	维生素钙胶囊	维生素碳酸钙 D3 片	维生素多维咀嚼片
维生素 E 粒	维生素 E 片	维生素 D 胶囊	维生素 AD
维生素 A 咀嚼片	维生素碳酸钙 D3 颗粒	维生素复合粒	维生素 B 咀嚼片

维生素 D 粒	维生素 C 粒	维生素钙片	维生素 B
维生素 C 胶囊	维生素 C 片	维生素 C 咀嚼片	维生素 B 片
维生素 A	维生素 AD 滴剂	复合维生素片	维生素 D 片
维生素 E 胶囊	维生素 C 泡腾片	维生素 D 滴剂	

根据统计，除去其他，一共有 94 种药品，具体名称如表 5 所示，主要根据两种维度划分，第一维度是维生素种类，主要有维生素 A、维生素 B、维生素 C、维生素 D、维生素 E、维生素 AD 以及复合维生素等，第二维度是药品形态，主要有片、咀嚼片、泡腾片、颗粒、胶囊、滴剂、乳膏等。

4.3.2. 药品销售总额占比情况

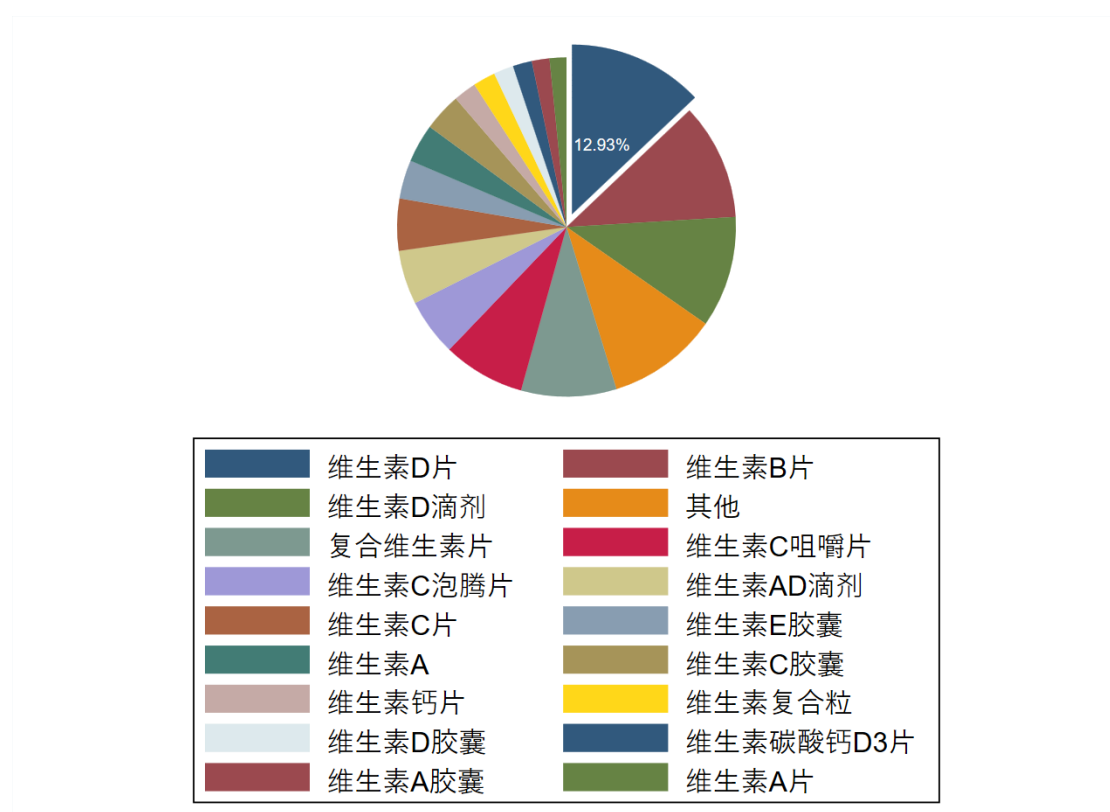


图 11: 不同药品销售总额占比

图 11 展示了不同药品的销售总额占比，饼图仅展示了占比份额较高的前 17 种药品，剩余的药品被归为其他，观察饼图我们可以发现，占比份额最高的是维生素 D 片，其市场份额达到了 12.93%，剩下的依次是维生素 B 片、维生素 D 滴剂、复合维生素片、维生素 C 咀嚼片、维生素 C 泡腾片、维生素 AD 滴剂、维生素 C 片、维生素 E 胶囊、维生素 A、维生素 C 胶囊、维生素钙片、维生素复合粒、维生素 D 胶囊、维生素碳酸钙 D3 片、维生素 A 胶囊、维生素 A 片等。

4.3.3. 药品销售总额前十每月销售情况

根据上一小节的内容，我们遴选出了销售总额前十的药品，每个药品的每月销售总额曲线如下图 12-21 所示。

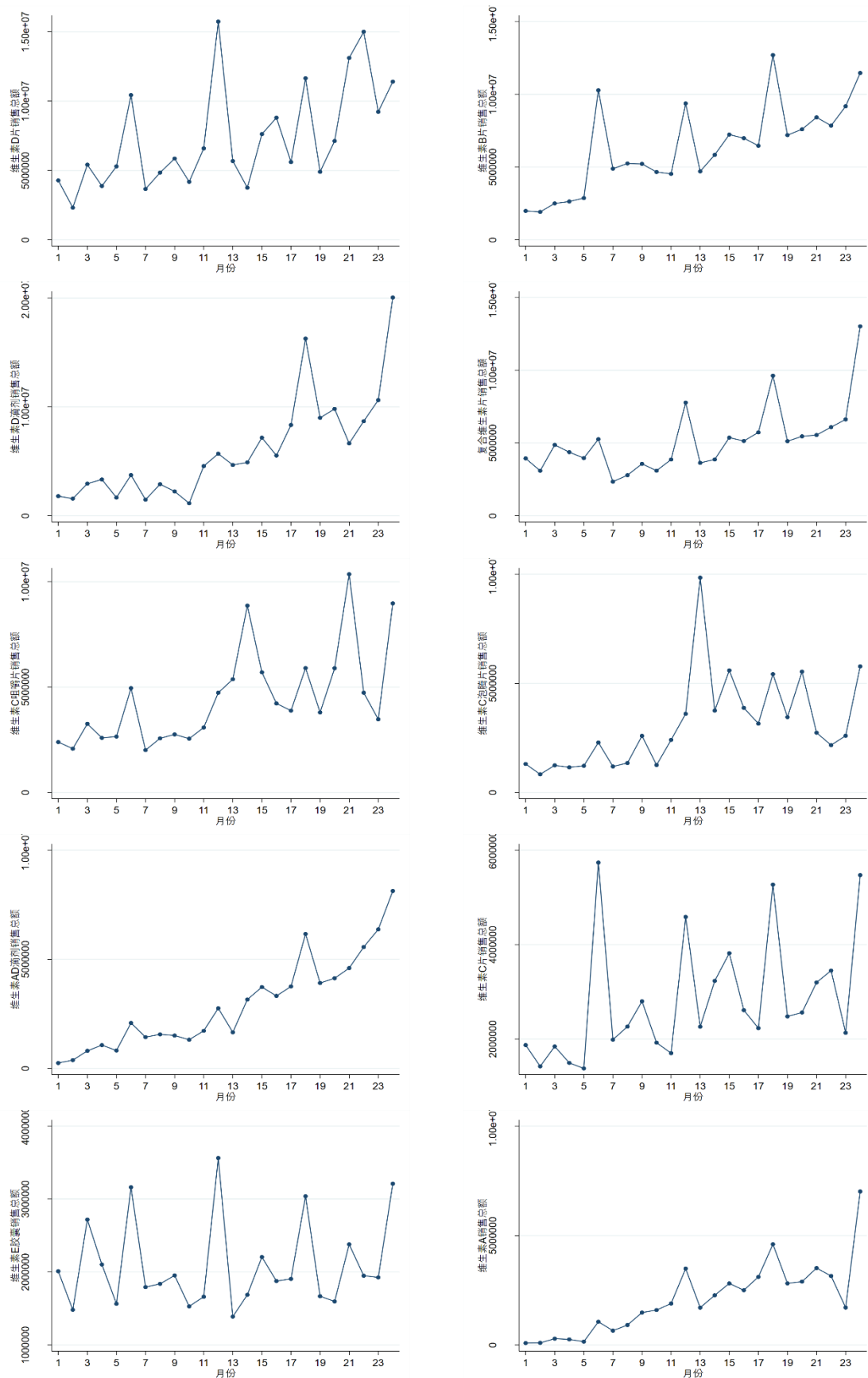


图 12-21: 各药品销售曲线图

4.4. 问题 3 的求解

4.4.1. 品牌的描述性统计

表 6: 品牌名称 (部分)

名称	名称	名称	名称	名称
辅仁	AOR	每日每加	Femibion	SwissEnergy
民康	马应龙	ITOH	Bayer/拜耳	CountryLife
天悦	海迪威	黄金搭档	Orthomol	MicroGenics
葵花	脑白金	金施尔康	AMWAY/安利	KOREAEUNDAN
纽兰	顺琪润	东北制药	D-Cal/迪巧	ORIHIRO/欧力喜乐
达因	AXS	颐康金维	Naris/娜丽丝	SIMEITOL/姿美堂
秀瞳	AB9	小施尔康	Angel/爱及恩	Nature'sWay
超韵	天然元	大木制药	BodyCode	Dr. Herbs/禾博士
琪宁	爱禧氏	浙江医药	Sportlegs	MoveFree/益节
神田	益体健	POLA	betteryou	HealthyCare
西岛	汤医生	QUEST	NATURELAN	Scrianen/斯利安
润葆	金动力	PINES	PERFORMIX	CALTRATE/钙尔奇
日缘	敬修堂	迪康宝宝乐	Mckin/麦金利	Jamieson/健美生
万通	一家亲	维得小丸子	Fairhaven	OUTOFAFRICA
汾河	关药师	ROHTO	VITABRUS	nutritionnow
华世	大润发	Osteo	youngsure	Nature'sLife
丁桂	绿健园	BECHI	Biopharma	gNPearl/京润珍珠
德济	福东海	SALUS	SANPETER	LiquidHealth
南国	新活力	Bio-E	Nutrovape	HerbsofGold
悦康	百草园	Voost	ALAND/艾兰得	NATURE'SPLUS
大水	金奥力	21 金维他	Cyanotech	Nature'sPlus
喜人	VK6	FANCL	GloryFeel	Ferro-sachets
创盈	汉乐奇	elelen	erbavita	RSPNutrition
佑华	善元堂	Fabfol	USANA/优莎娜	Earth'sPearl

根据统计, 一共有 488 个品牌, 其中 125 个如表 6 所示。

4.4.2. 品牌销售总额占比

图 22 展示的是不同品牌的销售总额的市场占比情况, 饼图仅展示销售总额排名较高的前 15 个品牌, 剩余品牌均归为其他, 观察饼图我们可以发现, 销售总额市场占有率最高的是 swisse, 市场份额高达 17.76%, 随后分别是 CONBA/康恩贝、CENTRUM/善存占领了第二第三名, 紧随其后的是 elevit/爱乐维、星鲨、养生堂、BY-HEALTH/汤臣倍健、伊可新、FANCL、朗迪、双鲸、21 金维他、Cenovis、Janieson/健美生以及 CALTRATE/钙尔奇等。

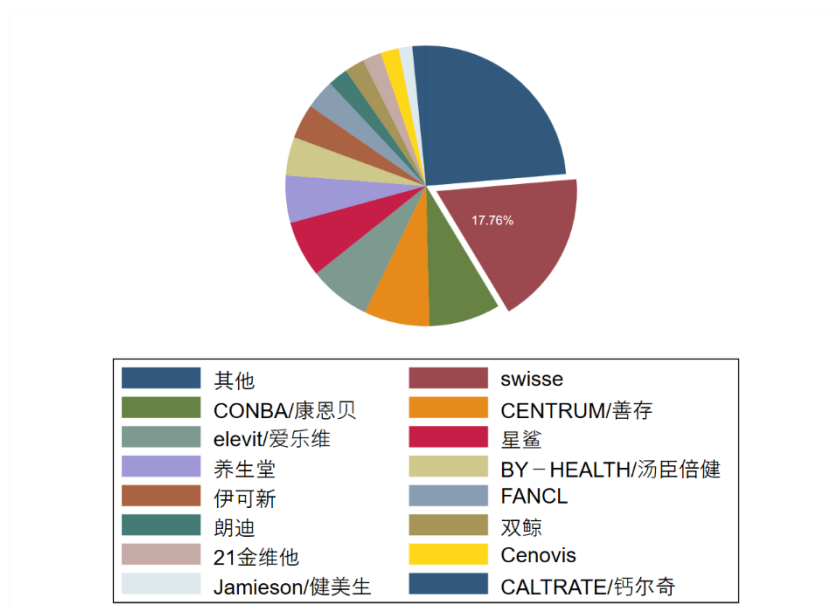


图 22: 不同品牌销售总额占比

4. 4. 3. 前十品牌销售状况好的分析

(1) 品牌销售状况的描述性统计

表 7: 前十品牌基本情况

品牌	销售数量	销售总额	产品数量	店铺数量	打折比例
朗迪	295070	34615528	6	2	99.17%
FANCL	276947	51022072	8	3	99.60%
伊可新	595378	59913552	2	4	99.79%
BY-HEALTH/汤臣倍健	777482	66827760	38	11	93.72%
养生堂	777140	81622064	33	7	95.95%
星鲨	1222033	97503984	9	3	99.25%
elevit/爱乐维	397805	106364776	14	7	97.74%
CENTRUM/善存	856402	113358888	24	14	95.48%
CONBA/康恩贝	3282375	123269832	31	6	96.68%
swisse	2039079	266430432	33	11	99.05%

表 7 展示的是前十品牌的基本信息，在销售数量方面，我们可以发现销售总额第一名的 swisse 的销售数量为 2039079，而销售总额第二名的 CONBA/康恩贝销售数量为 3282375，比 swisse 高出了 50%以上，而 swisse 的销售总额为 266430432，比 CONBA/康恩贝的 123269832 高出了 100%以上，说明 swisse 商品单价还是比较高的，即便销量不是最高，但是最后的销售总额仍是第一，并且是第二名的 2 倍以上。

接着在产品数量方面，如 swisse、CONBA/康恩贝、CENTRUM/善存、elevit/爱乐维、养生堂、BY-HEALTH/汤臣倍健的产品种类均较多，药品丰富，而朗迪、FANCL、伊可新、星鲨均只有较少的产品种类，伊可新更是只有 2 种药品，可见其专业化程度较高。

在销售渠道方面，经过前面的统计，一共有 26 个店铺，在销售较好的品牌里面，有 swisse、CENTRUM/善存、BY—HEALTH/汤臣倍健的渠道商是比较多的，有 11 个或者 14 个，另外就是 CONBA/康恩贝、elevit/爱乐维、养生堂分别有 6 个、7 个、7 个，处于中等数量，其他的朗迪、FANCL、伊可新、星鲨均只有较少 2-4 个渠道不等。

在打折比例方面，这十个品牌的商品打折比例均较高，都达到了 90% 以上，更有许多品牌，如 swisse、朗迪、FANCL、伊可新达到了 99% 的打折比例，说明打折促销对品牌商品的销售具有显著的促进作用。

(2) 价格分布分析

表 8：前十品牌药品原价基本信息

品牌名称	观测数量	均值	方差	方差均值比	最小值	最大值
BY—HEALTH/汤臣倍健	9208	95.056	83.072	87.39%	1.01	4266.25
星鲨	938	67.438	56.711	84.09%	5.5	361
FANCL	1512	276.497	222.043	80.31%	30	1333
CONBA/康恩贝	4186	59.342	39.67	66.85%	10.264	319
伊可新	470	126.716	74.049	58.44%	35.8	433
朗迪	121	134.843	75.463	55.96%	30.471	490
elevit/爱乐维	442	372.1	207.309	55.71%	77	1075
swisse	3038	243.736	123.331	50.60%	40	898
CENTRUM/善存	3496	162.952	76.076	46.69%	33	598
养生堂	4001	128.009	58.36	45.59%	10.9	390

表 8 展示的是前十品牌药品原价的基本信息，我们可以发现与上一小节相呼应，BY—HEALTH/汤臣倍健、CONBA/康恩贝、养生堂这些药品种类丰富，药品销售渠道更广泛的品牌的观测数量也较多，药品的知名度会提高，药品的购买难度也会下降。

另外我们来观察其价格均值，排名从高到低依次是 elevit/爱乐维、FANCL、swisse、CENTRUM/善存、朗迪、养生堂、伊可新、BY—HEALTH/汤臣倍健、星鲨、CONBA/康恩贝，定价最高的均值达到了 372.1，而最低值仅 59.342，差距还是比较大的。

然后我们来观察方差，可以发现方差基本上是随均值变化的，均值大的方差数值一般也比较大，通过观察方差均值比这一信息，我们可以发现相对于均值来说，BY—HEALTH/汤臣倍健、星鲨、FANCL 的方差是比较大的，价格的波动比较大，CENTRUM/善存、养生堂的方差是比较小的，价格的波动比较小。

在价格的最大值最小值方面，可以发现 BY—HEALTH/汤臣倍健、FANCL、elevit/爱乐维的极差是比较大的，其中 BY—HEALTH/汤臣倍健更为显著，最高价达到了 4266.25 元，而最低价仅仅为 1.01 元。

我们将销售总额前十的品牌作为销售较好品牌，而将其他品牌作为销售较差品牌。图 23 是不同品牌价格分布概况，图 24、图 25、图 26 分别是不同品牌

在 1-333,334-666,667-1000 元的价格分布。

观察图 23，可以发现销售较好的品牌和销售较差的品牌之间的价格分布没有较大差异，二者的分布比例比较相似。在低价位较多分布，在中高价位均较少分布。

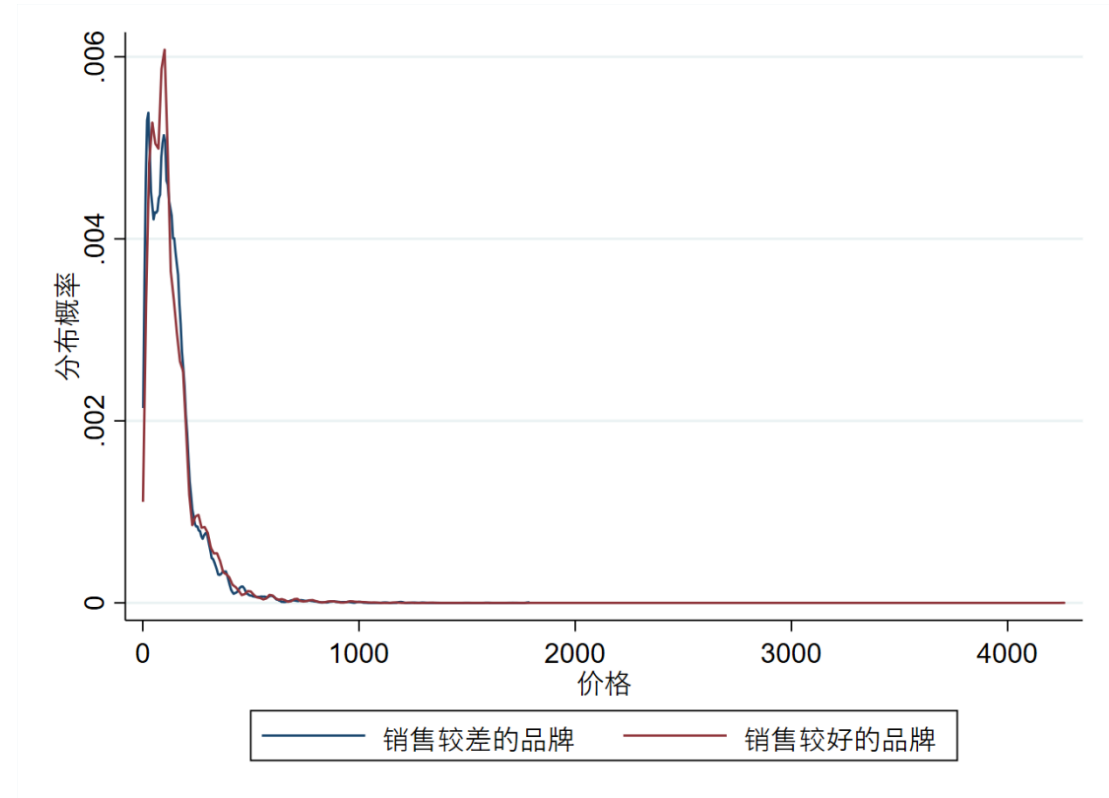


图 23：不同品牌价格分布概况

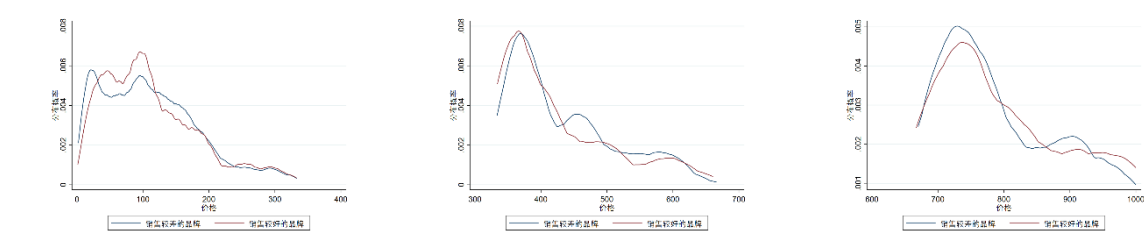


图 24、25、26：不同品牌不同价格区间分布

观察图 24，即 1 到 333 元价位的商品的价格分布，可以发现定价在 1 到 30 元之间，销售较好品牌的分布比例略低于销售较差的品牌，而定价在 30-120 元之间，销售较好品牌的分布比例略高于销售较差的品牌，在 120 元以上，二者之间的分布比例差异并不大。

观察图 25 和图 26，即 334 到 666 元价位的商品的价格分布和 667 到 1000 元价位的商品的价格分布图。可以发现，二者的分布极为相似，但是定价在 380 元以下的区间，销售较好的品牌分布比例略高于销售较差的品牌，定价在 450 元以上的区间，销售较好的品牌分布略低于销售较差的品牌。

(3) 销售占比分析

类似上一小节的做法，本小节仍旧将品牌分为销售较好和销售较差的两组，图 27 展示的是不同品牌每月销售数量折线，图 28 展示的是不同品牌每月销售总额折线，蓝色表示销售较差的品牌的数据、红色表示销售较好的品牌的数据、绿色表示所有品牌的数据。

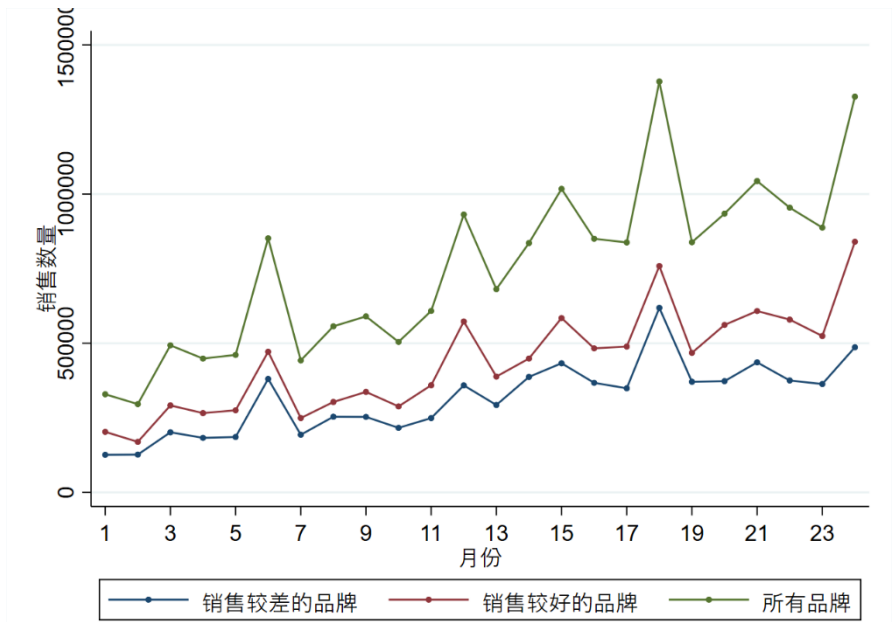


图 27：不同品牌每月销售数量折线

观察图 27 可以发现，无论是销售较差的品牌，还是销售较好的品牌或者全部品牌，其销售数量的变化趋势都是上升的，上升的过程都是波动的，有时会有一些小的回落，有着许多高峰。其次，销售较好的品牌的销售数量总是高于销售较差的品牌的销售数量，即销售较好的十个品牌的销售量，比剩余的 478 个品牌的数量相加还多，说明在维生素销售领域，马太效应是比较显著的，销售较好的品牌的销售数量始终占据了整体的大部分。另外观察总体销售数量的变动，可以发现在每一次回落的时候，销售较好品牌与销售较差品牌的销售数量的差距会有所变小，而在每一次上升的时候，销售较好品牌与销售较差品牌的销售数量的差距会变大。

观察图 28 可以发现，无论是销售较差的品牌，还是销售较好的品牌或者全部品牌，其销售总额的变化趋势都是上升的，上升的过程都是波动的，有时会有一些小的回落，有着许多高峰。其次，销售较好的品牌的销售总额总是高于销售较差的品牌的销售总额，即销售较好的十个品牌的销售总额，比剩余的 478 个品牌的总额相加还多，说明在维生素销售总额领域，二八定律是比较显著的，销售较好的品牌的销售总额始终占据了整体的大部分。另外观察总体销售总额的变动，可以发现在每一次回落的时候，销售较好品牌与销售较差品牌的销售总额的差距会有所变小，而在每一次上升的时候，销售较好品牌与销售较差品牌的销售总额的差距会变大。

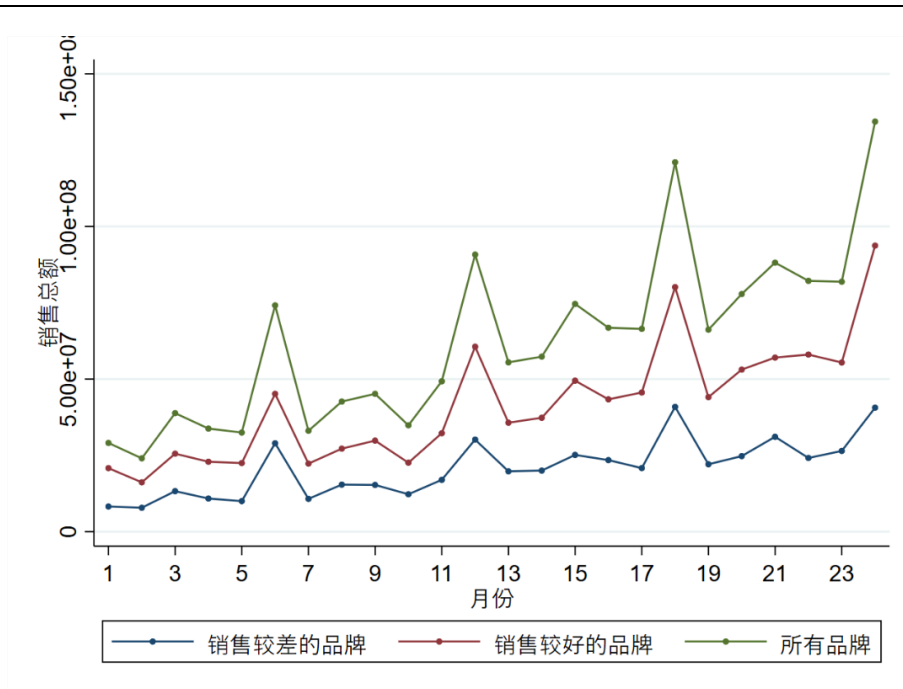


图 28: 不同品牌每月销售总额折线

4. 5. 问题 4 的求解

4. 5. 1. 预测模型选择

关于电商产品需求的预测，一直都是许多研究者的主题。Ferreira（2016）曾针对电商平台新引入的商品采用集成回归树模型结合最优价格策略进行需求预测^[3]；Fan（2017）凭借电商平台更方便记录历史销量数据及商品评价数据的优势，通过 Bass/Norton 模型和情感分析算法相结合的方式对商品销量进行预测^[4]；Steinker（2017）将天气因素纳入线上服装店的销量预测^[5]；何喜军

（2019）将多种消费者行为及库存指标作为输入，通过机器学习模型对电商产品销量进行预测^[6]；滕文波（2011）和庄贵军（2020）基于需求预测模型探讨了电商渠道信息收集能力对渠道成员收益及渠道总收益的影响^{[7][8]}；钟小勇

（2020）提出了基于 FTRL 和 XGBoost 算法的组合模型解决电商平台在大促期间的存货积压及缺货问题^[9]。而对于药品，特别是维生素一类的保健品，都具有特定用药疗程（即服用周期），药品的特殊属性导致其需求预测更具挑战性。

Al-Gunaid 等（2018）对比线性回归、随机森林、神经网络等模型在药品数据分析方面的优劣^[10]；Kravets（2018）针对已获批上市销售但市场需求尚未稳定的新药品采用 Arima 模型及调和分析，考虑多种影响因子^[11]；吴璐（2020）研究了医疗机构的预测信息分享对其是否选择集团采购决策的影响^[12]。本文综合考虑既往研究，决定通过 ARIMA、季节性 ARIMA、线性回归、LSTM、TCN、CEEMDAN+LSTM 等方式对药品销售额进行预测。

(1) ARIMA

ARIMA 模型是一种预测方法，在时间序列的预测上被广泛使用，以其简便性和稳定性而获得了普遍的应用。该模型是利用对时间序列信息的研究，并按照历史事件发生的周期性变化规律，通过统计分析来建立趋势外推的数学模型^[13]。时间序列分析法也称为时间序列预测法、历史外推法或外推法^{[14][15]}。其基

本表达式为 $ARIMA(p, d, q)$ ，其中， p 为自回归项数， q 为滑动平均项数， d 为使之成为平稳序列所做的差分次数（阶数）。

要使用 $ARIMA$ 模型，首先，我们需要保证被预测的序列是平稳的，因此，我们需要进行单位根检验，结果如表 9 所示。可以发现原始序列仅满足在 5%置信水平上序列平稳性假设，在 1%置信水平下不满足，而一阶差分后的序列满足在 1%置信水平下的平稳性假设。

表 9：单位根检验结果

项目	T 值	1%	5%	10%
原始序列	-2.007	-3.750	-3.000	-2.630
一阶差分	-0.370	-3.750	-3.000	-2.630

其次，我们需要根据自相关图和偏自相关图，确定参数 p 和 q 取值，以及即将运用的模型。图 29、图 30 分别展示了一阶差分后的序列的自相关图和偏自相关图。

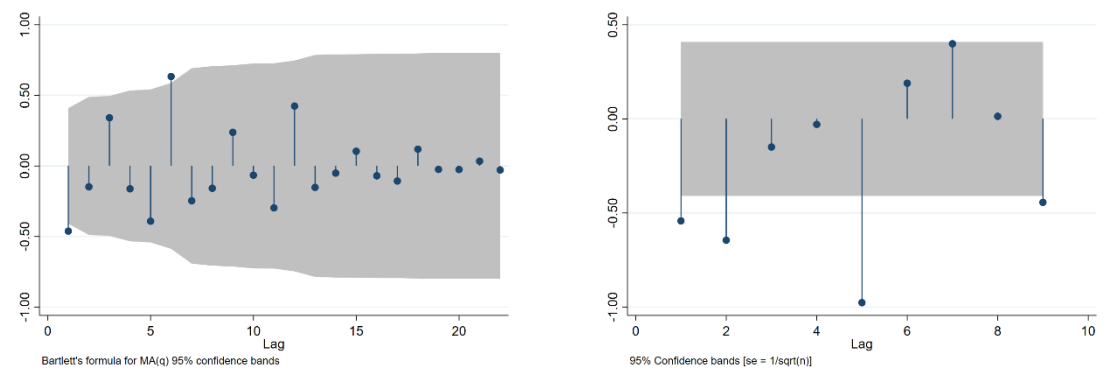


图 29、30：一阶差分后序列的自相关图和偏自相关图

再次，由于自相关图与偏自相关图的形状并不明显，所以我们需要借助赤赤信息（AIC）和贝叶斯信息（BIC）进行判断。结果如表 10 所示

表 10：不同参数下 $ARIMA$ 回归结果

编号	P	D	Q	AIC	BIC	异方差
1	1	1	0	850.9331	854.3396	0.0070
2	0	1	0	838.3489	840.6199	0.0451
3	2	1	0	844.3115	848.8534	0.0016
4	0	1	2	834.5465	837.9529	0.0000
5	2	1	1	837.7668	842.3088	0.0417
6	1	1	2	835.6863	840.2282	0.0000
7	2	1	2	841.6144	848.4274	0.7338

可以发现，综合 AIC、BIC 以及不存在异方差假设的前提下， $ARIMA(2,1,2)$ 的回归结果是比较好的，因此，对于 $ARIAM$ 回归本文将使用 $(2,1,2)$ 作为参数。回归结果如表 11 所示。

表 11: ARIAM (2,1,2) 的回归结果

项	符号	值
样本数量	Df Residuals	18
	N	24
Q 统计量	Q6 (P 值)	0.491 (0.484)
	Q12 (P 值)	18.022 (0.006***)
	Q18 (P 值)	29.856 (0.003***)
信息准则	AIC	841.6144
	BIC	848.4274
拟合优度	R ²	0.696

可以发现，在该参数下，回归的 R²达到了 0.696，效果是比较好的。其预测值与实际值如图 31 所示。

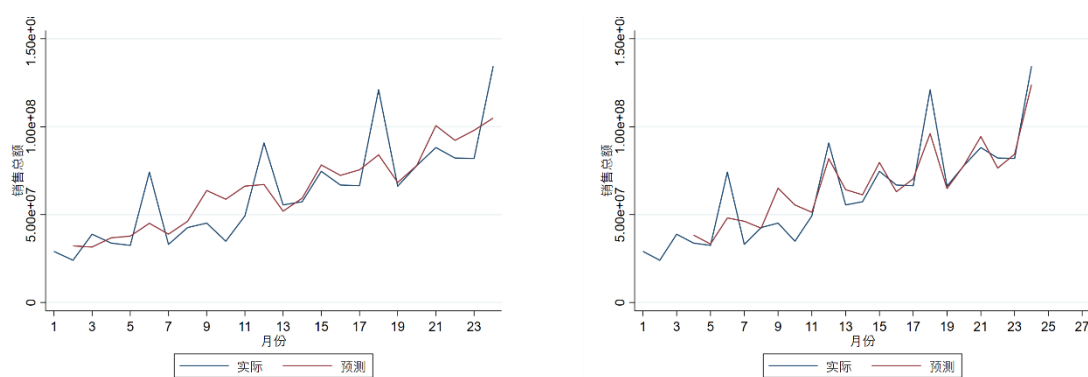


图 31、32: AEIMA 与季节性 ARIMA 回归预测结果

(2) 季节性 ARIMA

季节性 ARIMA 模型基本表达式为 ARIMA (p, d, q) (P, D, Q) s。p、d、q 分别为自回归阶数、非季节差分阶数、移动平均阶数；P、D、Q 分别为季节自回归阶数、季节差分阶数、季节性移、动平均阶数；s 为周期^[16]。

根据调试，发现 ARIMA (0,0,0) (0,1,2,3,) 的回归结果较好，具体过程不再赘述，表 12 是其回归结果。

可以发现，季节性 ARIAM 的回归结果的 R² 达到了 0.721，其预测值与实际值如图 32 所示。

表 12: ARIMA (0,0,0) (0,1,2,3,) 的回归结果

项	符号	值
样本数量	N	24
Q 统计量	Q6 (p 值)	0.792
	Q12 (p 值)	0.882
	Q18 (p 值)	0.905
	Q24 (p 值)	
	Q30 (p 值)	

信息准则	AIC	763.162
	BIC	767.34
拟合优度	R ²	0.721

(3) CEEMDAN+LSTM

自适应噪声完全集成经验模态分解（Complete EEMD with Adaptive Noise）是以 EMD 理论为基础，经过改进形成的一种新型自适应分解算法。经过不断创新，它不但克服了 EMD 算法产生的模态混叠现象，还通过添加自适应白噪声对 EMD 算法进行改进，让重构后的信号误差降到最低^[20]。

CEEMDAN+LSTM 回归结果的 R²达到了 0.893，其预测结果如图 33 所示。

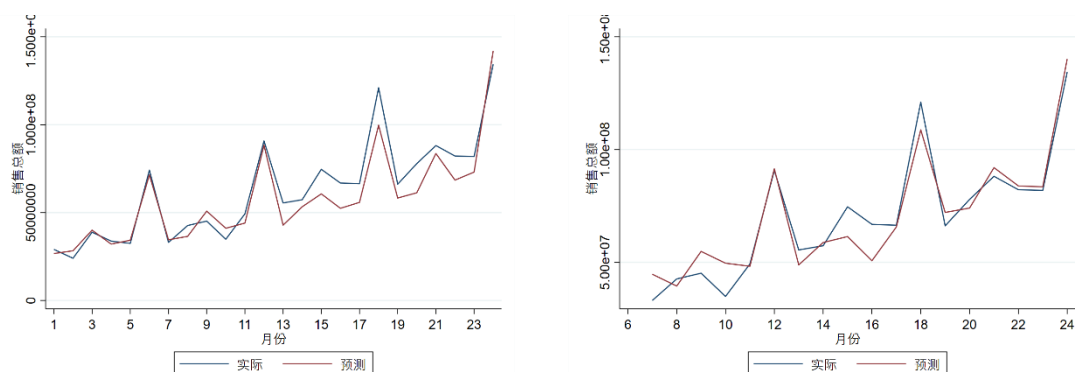


图 33、34：CEEMDAN+LSTM 与线性回归预测结果

(4) 线性回归

线性回归（LinearRegression）是利用称为线性回归方程的最小平方法对一个或多个自变量和因变量之间关系进行建模的一种回归分析。这种函数是一个或多个称为回归系数的模型参数的线性组合。只有一个自变量的情况称为简单回归，大于一个自变量情况的叫做多元回归^[18]。这反过来又应当由多个相关的因变量预测的多元线性回归区别，而不是一个单一的标量变量。

$$MS_n = \beta_0 + \beta_1 MS_{n-k} + \varepsilon \quad (1)$$

式（1）是我们的线性回归方程，其中 MS_n 是因变量，即需要被预测的当期的销售总额， β_0 是常数项， β_1 是系数， MS_{n-k} 是 k 阶滞后项， ε 是随机误差项。

表 13 分别是滞后 1 到 6 期的回归结果，根据回归结果显著性、R² 以及 AIC 和 BIC 值可以发现滞后 6 期的结果是最好的，R² 达到了 0.906，因此本文后续会以滞后 6 期去预测。预测结果如图 34 所示。

表 13：滞后 1-6 期回归结果

滞后阶数	常数项	系数	F 值	R2	AIC	BIC
1	30543347**	0.563**	6.673***	0.241	851.250	853.521
2	33752132**	0.549**	6.429***	0.243	813.148	815.330
3	24240554*	0.748***	15.733***	0.453	769.506	771.595
4	43494077***	0.453*	3.564**	0.165	740.893	742.884

5	50061143***	0.377	2.347	0.121	704.032	705.921
6	14534404***	1.038***	153.92***	0.906	627.945	629.723

(5) LSTM

Long Short Term Memory networks（以下简称 LSTM），一种特殊的 RNN 网络，该网络设计出来是为了解决长依赖问题。由 Hochreiter&Schmidhuber(1997) 引入，并有许多人对其进行了改进和普及。他们的工作被用来解决了各种各样的问题，直到目前还被广泛应用^[17]。

LSTM 的预测结果如图 35 所示，其 R^2 达到了 0.953。

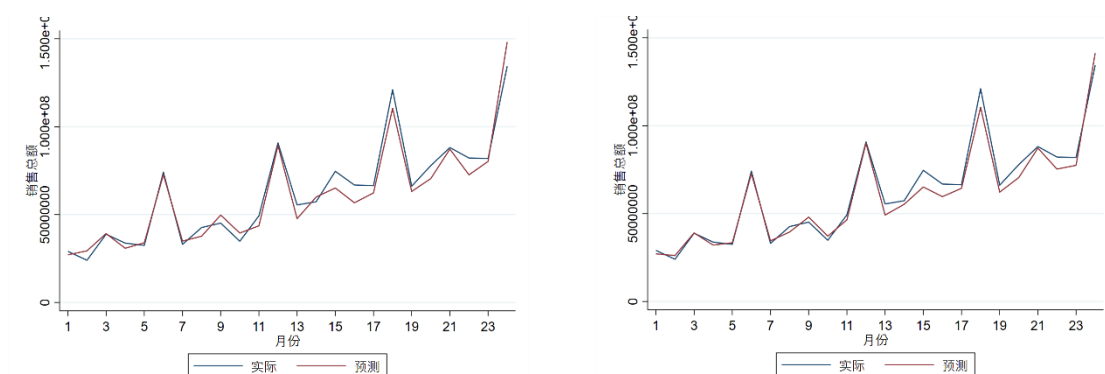


图 35、36：LSTM 与 TCN 预测结果

(6) TCN（时序卷积网络）

TCN 全称 TemporalConvolutionalNetwork，时序卷积网络，是在 2018 年提出的一个模型，可以用于时序数据处理。卷积网络已被证明在提取结构化数据中的高级特征方面具有不错的效果^[19]。而时间卷积网络则是一种利用因果卷积和空洞卷积的神经网络模型，它可以适应时序数据的时序性并可以提供视野域用于时序建模

TCN 的预测结果如图 36 所示，其 R^2 达到了 0.972。

4. 5. 2. 预测结果

随后，我们根据上述各个模型的最优参数，进行了预测，预测结果如图 37 所示。

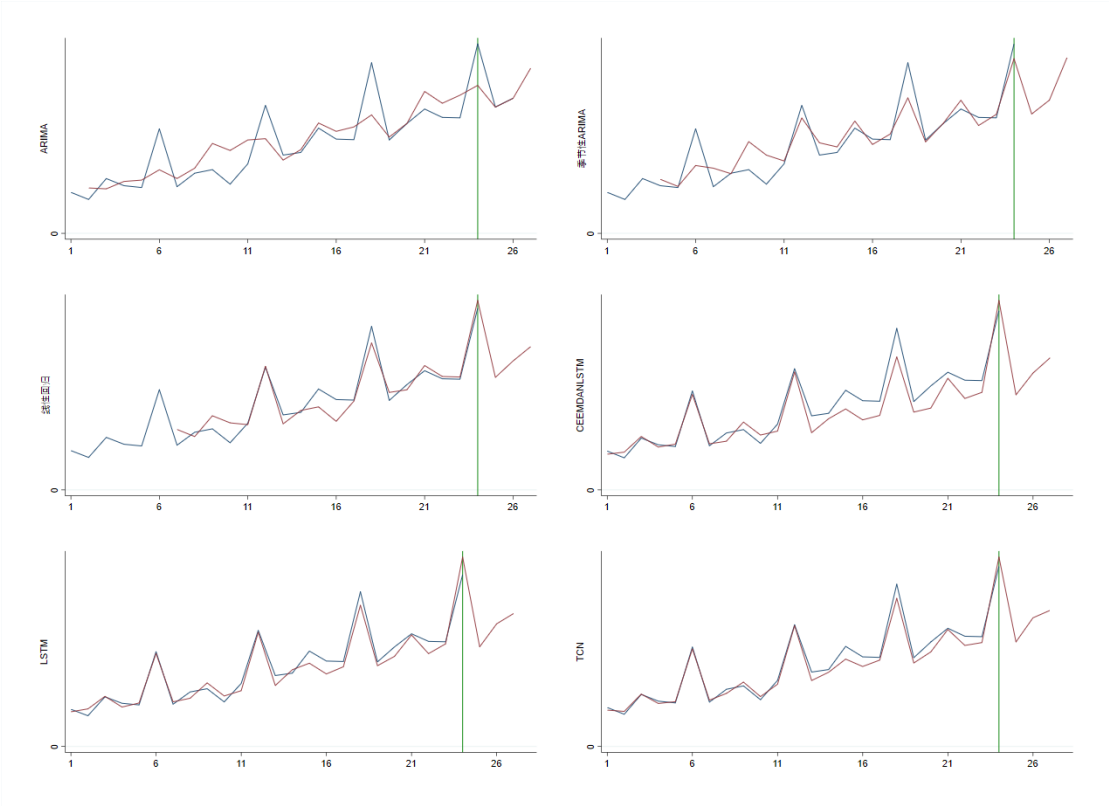


图 37:6 种模型预测结果

具体的预测结果如表 14 所示。

表 14： 6 种模型预测结果

模型	第 25 月	第 26 月	第 27 月
ARIMA	89500000	95700000	117000000
季节性 ARIMA	84600000	94400000	125000000
CEEMDAN+LSTM	71225395	87504238	98919888
线性预测	83200000	95300000	106000000
LSTM	77930750	95940588	104000000
TCN	77930750	95940588	101500000

4. 5. 3. 模型检验

为了检验上述 6 个模型哪个更加值得信赖，本文进行了如下检验，将数据的前 21 个月作为训练集，后 3 个月作为测试集，将每个模型用训练集进行训练，然后对后 3 个月的数据进行预测，进而比较后 3 个月的预测结果，检验结果如表 15 和图 38 所示

表 15: 6 种模型检验结果	
预测方法	R2
ARIMA	0.655
季节性 ARIMA	0.740
CEEMDAN+LSTM	0.782
线性预测	0.895
LSTM	0.830
TCN	0.876

观察图 38，可以直观地发现，线性回归预测、LSTM、TCN 模型的后 3 个月的预测结果明显优于 AIRMA、季节性 ARIAMA 和 CEEMDAN+LSTM 模型，进而观察表 14，可以发现线性回归预测、LSTM、TCN 模型的 R2 分别为 0.895、0.830、0.876，相较于另外三种模型，这三种模型的预测结果非常好。另外，在这三个模型的对比下，可以发现线性回归预测的结果更好，因此，本文最终决定采用滞后 6 期的线性回归预测结果作为本文最终的预测结果，第 25 到第 27 个月的天猫维生素类药品的销售总额分别为 83200000、95300000、106000000 元。

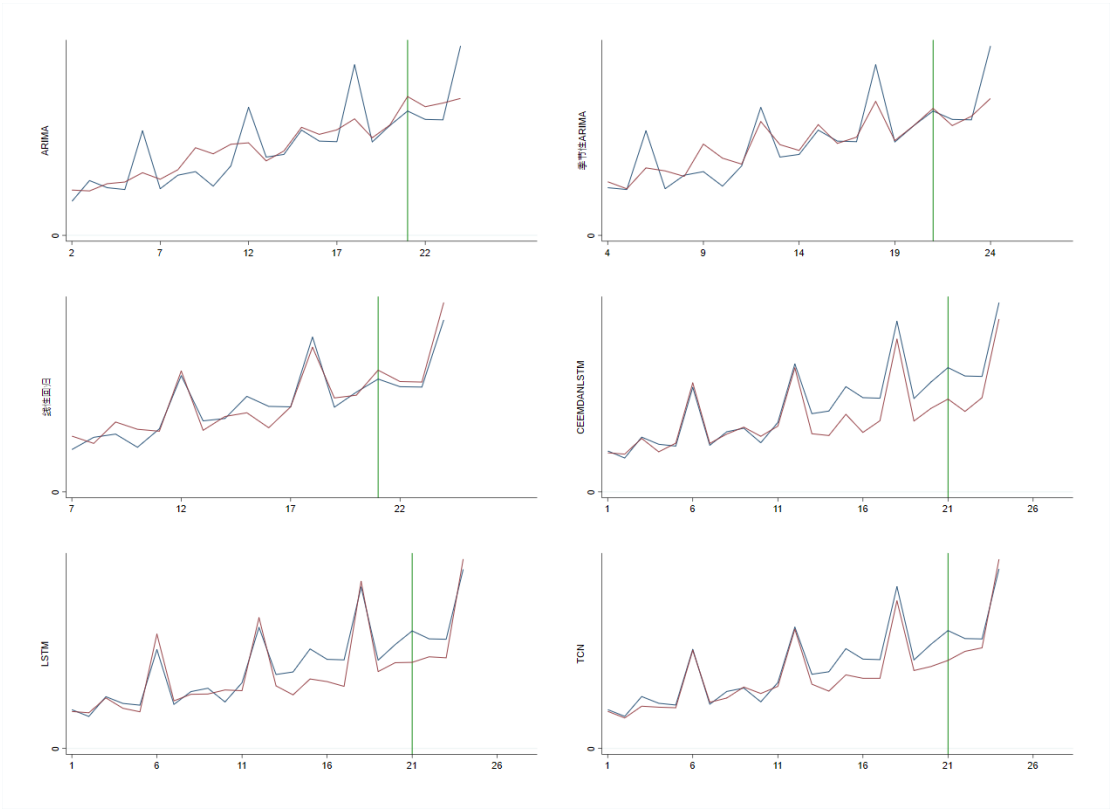


图 38:6 种模型检验结果

4.6. 电商经营策略

您好！通过对天猫 24 个月的维生素类药品的研究，我们为您提出以下建议，希望对您的新品牌有的电商经营有帮助，建议从产品、品牌、价格、渠道、服务五个方面进行阐述。

首先是产品策略。电商本质上还是要把产品销售出去，而产品的质量对于销售的好坏有着巨大的影响，因此我们强烈建议您强化产品意识。一方面丰富产品种类，使得自己的维生素类药品可以满足广大人民群众的需要，推出多种产品，不管是老人、儿童，还是成年人、孕妇都可以服用相应的产品；另一方面提高产品质量，专注研发，提高单位产品的营养成分含量，促进吸收，以及改善口味，免除或降低副作用，尽最大可能提高产品质量。

其次是品牌策略。在信息时代，品牌的价值已经愈发彰显，一个好的品牌，可以吸引更多人群的购买，获得人们的信任，甚至让人们不惜溢价购买，因此我们建议您塑造品牌价值。一方面，在自己的企业内部要树立独有的价值理念和精神追求，打造属于自己品牌的人文氛围。另一方面，要积极对外宣传自己的品牌精神，无论是产品包装、店铺页面、商品详情，还是在各大社交媒体上的推文推送，都要传递品牌的价值和理念，在人们心中树立一个正向积极的品牌形象。

再次是价格策略。价格是消费者最关心，也是反应最敏感的因素，因此在价格上一定要做好战略规划。第一，要统一定价，使得线上线下统一定价，这样两边都不侵犯对方的市场，保持平衡；第二，在线上线下定价时可以采取尾数效应，以.99 或.88 结尾，既可以降低消费者对价格的认知，也可以图个吉利，获取消费者好感；第三，可以采取会员差价，吸引消费者办理会员，基于会员一定价格让利和活动促销，提高消费者黏性。

从次是渠道策略。即便是在电商平台，渠道的作用仍旧不可忽视，在天猫平台，阿里健康大药房的市场份额是绝对的领先地位，因此决不可错失这个渠道，在上架产品时，不光要有自己的旗舰店，也要在阿里健康大药房等其他店铺上架产品，一方面阿里健康大药房这样的阿里自家的店铺会获得更多的流量曝光，另一方面其他店铺上架自己的产品，本身也是一种广告，提高自身的知名度。

最后是服务策略。服务是影响消费者消费体验的关键一环，因此应该在细节上下功夫，为消费者带来良好的消费体验。第一，产品介绍要真实客观细节，保证消费者可以对产品有一个全面的认识；第二，客服要积极主动帮助消费者解决问题，使得消费者可以随时与客服取得沟通，获得帮助；第三，在物流系统上要为消费者尽心，帮助消费者在最快时间收到自己的药品，在物流出现问题时，积极解决；第四，在处理售后问题上要勇于担责，最大程度维护消费者的核心利益。

参考文献

- [1] 冯海洋,刘磊.药品电商平台的发展策略研究[J].中国市场,2022(16):188-190.DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2022.16.188.
- [2] 李建斌,雷鸣颢,戴宾,蔡学媛.考虑促销因素的医药电商平台需求预测研究[J/OL].中国管理科学:1-10[2023-01-05].DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.2661.
- [3] Ferreira,KrisJohnson, Lee,BinHongAlex,Simchi-Levi, David. Analytics for an Online Retailer: Demand Forecasting and Price Optimization [J].Manufacturing and service operations management,2016,18(1).
- [4] FAN,ZHI-PING,CHE,YU-JIE,CHEN,ZHEN-YU. Product sales forecasting using on line reviews and historical sales data: A method combining the Bass model and sentiment analysis [J].Journal of business research,2017,74(May):90-100.DOI:10.1016/j.jbusres.2017.01.010.
- [5] STEINKER,SEBASTIAN,HOBERG,KAI,THONEMANN,ULRICHW..The Value of Weather Information for E-Commerce Operations[J].Production and operations management,2017,26(10):1854-1874.DOI:10.1111/poms.12721.
- [6] 何喜军,马珊,武玉英,蒋国瑞.小样本下多维指标融合的电商产品销量预测[J].计算机工程与应用,2019,55(15):177-184.
- [7] 严勇.小样本数据下电商产品销量预测研究[D].北京:北京工业大学,2018.
- [8] 滕文波,庄贵军.基于电子渠道需求预测的渠道模式选择[J].中国管理科学,2011,19(5):71-78.
- [9] 钟小勇.基于 FTRL 和 XGBoost 组合算法的电商销量预测系统[J].信息记录材料,2020,21(1):1-3.
- [10] Al-GunaidMA, ShcherbakovMV, KravetsAG,etal. Analysis of Drug Sales Data based on Machine Learning Methods[C] //International Conference on System Modeling & Advancement in Research Trends.0.
- [11] KravetsAG,Al-GunaidMA, LoshmanovVI, etal. Model of medicines sales forecasting taking into account factors of influence[J].Journal of Physics Conference Series,2018,1015.
- [12] 吴璐,郭强,聂佳佳,李富昌.预测信息分享对药品双渠道供应链集团采购策略的影响[J/OL].中国管理科学:1-12[2023-01-06].DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.1590.
- [13] 杨秀媛,肖洋,陈树勇.风电场风速和发电功率预测研究[J].中国电机工程学报,2005(11):1-5.
- [14] TranDT,IosifidisA,KanniainenJ,etal.Temporal Attention-Augmented Bilinear Network for Financial Time-Series Data Analysis[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems,2019,30(99).
- [15] 崔建国,李鹏程,崔霄,于明月,蒋丽英,王景霖.基于 ARIMA-LSTM 的飞机液压泵性能趋势预测方法[J].振动.测试与诊断,2021,41(04):735-740+832.DOI:10.16450/j.cnki.issn.1004-

6801.2021.04.015.

- [16] 张瑞华,赵大仁,何思长,刘志会,孙渤星,徐鑫.基于灰色 GM(1,1)模型与 ARIMA 模型的四川省卫生人力资源预测探讨[J].现代预防医学,2017,44(07):1242-1247.
- [17] 方茜,杨楠.基于 LSTM 网络的非线性误差修正学习模型的构建[J/OL].统计与决策,2022(24):5-10[2023-01-06].<https://doi.org/10.13546/j.cnki.tjyjc.2022.24.001>.
- [18] Draper,N.R.andSmith,H.AppliedRegressionAnalysis.WileySeriesinProbabilityandStatistics.1998.
- [19] 阴艳超,施成娟,邹朝普,刘孝保.基于深度 TCN 与迁移学习的流程制造工艺过程质量时序关联预测[J/OL].中国机械工程:1-20[2023-01-06].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1294.th.20221208.1508.007.html>.
- [20] 沈富鑫,邴其春,张伟健,胡嫣然,高鹏.基于 CEEMDAN-ABC-LSTM 组合模型的短时交通流预测[J].青岛理工大学学报,2022,43(05):96-103+119.

附录

(1) Python 代码 1

```
import pandas as pd
import numpy as np
import missingno as msno
from matplotlib import pyplot as plt
df = pd.DataFrame(pd.read_excel(r"D:\ZM\数据分析大赛\数据\data3.xlsx"))
msno.matrix(df.sample(df.shape[0]), figsize=(16, 9),
width_ratios=(15, 1))
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']    #这两行用来显示汉字
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
plt.savefig(r"D:\ZM\数据分析大赛\图\缺失值可视化 2.tif")
plt.show()
# name_a = ['碳酸钙 D3', 'A 酸', 'AD', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', '复合', '多维', '谷', '钙', '多种']
# name_b = ['滴剂', '泡腾', '胶囊', '咀嚼', '颗粒', '乳膏', '软片', '片', '软膏', '粒']
# name_a_list = []
# name_b_list = []
# for index, row in df.iterrows():
#     str1 = str(row['title'])
#     str2 = str(row['sku_name'])
#     str3 = str(row['parameter'])
#     for na in name_a:
#         j = str1.find(na)
#         # print('{}d{}'.format(j, na))
#         if j != -1:
#             name_a_list.append(na)
#             break
#     for nb in name_b:
#         j = str1.find(nb)
#         if j != -1:
#             name_b_list.append(nb)
#             break
#     # print("列表 a: {}".format(len(name_a_list)))
#     # print("index: {}".format(index))
#     if len(name_a_list) < index+1:
#         for i in name_a:
#             j = str3.find(i)
#             if j != -1:
```

```

#             name_a_list.append(i)
#             break
#         if len(name_a_list) < index+1:
#             for i in name_a:
#                 j = str2.find(i)
#                 if j != -1:
#                     name_a_list.append(i)
#                     break
#         if len(name_a_list) < index+1:
#             name_a_list.append("其他")
#
#         if len(name_b_list) < index+1:
#             for nb in name_b:
#                 j = str3.find(nb)
#                 if j != -1:
#                     name_b_list.append(nb)
#                     break
#         if len(name_b_list) < index+1:
#             for nb in name_b:
#                 j = str2.find(nb)
#                 if j != -1:
#                     name_b_list.append(nb)
#                     break
#         if len(name_b_list) < index+1:
#             name_b_list.append("其他")
#     df['name_a_list'] = name_a_list
#     df['name_b_list'] = name_b_list
#     print(df)
#     writer = pd.ExcelWriter(r"D:\ZM\数据分析大赛\数据\data1.xlsx")
#     df.to_excel(writer)
#     writer.save()
#     brand_list = []
#     product_list1 = []
#     product_list2 = []
#     product_list3 = []
#     for index, row in df.iterrows():
#         str = row['parameter']
#         if type(str) == type('s'):
#             index_s1 = str.find('品牌:')
#             index_e1 = str.find('||', index_s1)
#             if index_e1 == -1:
#                 index_e1 = len(str)
#             brand = str[index_s1+3:index_e1]

```

```

#         index_s1 = str.find('药品通用名:')
#         if index_s1 != -1:
#             index_e1 = str.find('||', index_s1)
#             if index_e1 == -1:
#                 index_e1 = len(str)
#             product1 = str[index_s1 + 6:index_e1]
#         else:
#             product1 = ""
#         index_s1 = str.find('产品名称:')
#         if index_s1 != -1:
#             index_e1 = str.find('||', index_s1)
#             if index_e1 == -1:
#                 index_e1 = len(str)
#             product2 = str[index_s1 + 5:index_e1]
#         else:
#             product2 = ""
#         index_s1 = str.find('药品名称:')
#         if index_s1 != -1:
#             index_e1 = str.find('||', index_s1)
#             if index_e1 == -1:
#                 index_e1 = len(str)
#             product3 = str[index_s1 + 5:index_e1]
#         else:
#             product3 = ""
#     else:
#         brand = ''
#         product1 = ''
#         product2 = ''
#         product3 = ''
#     brand_list.append(brand)
#     product_list1.append(product1)
#     product_list2.append(product2)
#     product_list3.append(product3)
# df['brandnew'] = brand_list
# df['product_list1'] = product_list1
# df['product_list2'] = product_list2
# df['product_list3'] = product_list3

```

(2) Python 代码 2

```

import os
import random

```

```
import keras
import numpy as np
import pandas as pd
import tensorflow as tf
from keras import backend as K
from keras.callbacks import ReduceLROnPlateau
from keras.layers import LSTM, LeakyReLU, Dense
from keras.models import Sequential
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error,
r2_score
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler, StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.linear_model import Lasso, LassoCV, ElasticNetCV,
RidgeCV
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error,
r2_score
from matplotlib import pyplot as plt
import random

plt.rcParams['font.family'] = ['sans-serif']
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']

random.seed(123)
data = pd.read_excel('./predict - 副本 (2).xlsx', header=0)

train_test = 12

x_data = data.iloc[:, 1:]
y_data = data.iloc[:, 0]

y_train = y_data[:train_test]
y_test = y_data[train_test:].reset_index(drop=True)

print(data)

scaler = StandardScaler()
x_data_scaler = scaler.fit_transform(x_data)

x_train = x_data[:train_test]
x_test = x_data[train_test:]
```

```

model_li = [
    ['LassoCV', LassoCV()],
    ['ElasticNetCV', ElasticNetCV()],
    ['RidgeCV', RidgeCV()]

]

op = 0
for model in model_li:
    model[-1].fit(x_train, y_train)
    print(model[0])
    # print(model[-1].alpha_)
    print(model[-1].coef_)

    y_pre = model[-1].predict(x_train)
    y_pre_pro = model[-1].predict(x_test)
    for i in y_pre:
        print(i)
    for i in y_pre_pro:
        print(i)

```

(3) Python 代码 3

```

import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn import metrics

data = pd.read_excel('./data2.xlsx')

data_set = data['brandnew']
data_li = []
for i in data_set:
    if i not in data_li:
        if str(i) != 'nan':
            data_li.append(str(i))
data_li.sort()
for i in data_li:
    print(i)

m = 0
for ii in range(0, len(data)):

```

```

    for iii in data_li:
        if iii in str(data.loc[ii, 'title']) or iii in
str(data.loc[ii, 'sku_name']) or iii in str(data.loc[ii,
'parameter']):
            m+=1
            data.loc[ii, 'brandnew'] = iii
            print(m)
            break

print(data)
data.to_excel('./datadata.xlsx')
# data = pd.read_excel('./data2.xlsx')
#
# data = data.dropna()
# print(data)
# data.to_excel('./data!!!.xlsx')

```

(4) Stata 代码

```

cd D:\ZM\数据分析大赛\数据
//导入数据

import excel data1.xlsx,firstrow clear

save data.dta,replace


use data.dta,clear
//数据清洗
//缺失值统计
codebook
//给缺失品牌填补
replace brandnew = brand if mi(brandnew)
save data.dta,replace


use data.dta,clear
keep if mi(brandnew)
save 待匹配品牌.dta,replace

```

```
use data.dta,clear
keep id brandnew
keep if brandnew != ""
sort id
bys id:gen n = _n
keep if n == 1
drop n
save 匹配品牌.dta,replace
```

```
use 匹配品牌.dta,clear
merge 1:m id using 待匹配品牌.dta
drop if _merge == 1
drop _merge
save 待匹配品牌.dta,replace
```

```
use data.dta,clear
drop if mi(brandnew)
append using 待匹配品牌.dta
```

```
export excel using data2.xlsx,firstrow(variable)replace
save data.dta,replace
```

```
use data.dta,clear
```

```
replace brandnew = "BY—HEALTH/汤臣倍健" if brandnew == "BY-HEALTH（保  
健品）"
```

```
replace brandnew = "BY—HEALTH/汤臣倍健" if brandnew == "汤臣倍健"
```

```

replace brandnew = "Country Life" if brandnew == "Country life"
replace brandnew = "elevit/爱乐维" if brandnew == "menevit/爱乐维"
replace brandnew = "Dr. Herbs/禾博士" if brandnew == "禾博士"
replace brandnew = "其他" if mi(brandnew)

//产品名称
replace name_b_list = "咀嚼片" if name_b_list == "咀嚼"
replace name_b_list = "泡腾片" if name_b_list == "泡腾"
replace name_a_list = "" if name_a_list == "其他"
replace name_b_list = "" if name_b_list == "其他"
gen product_name = "维生素" + name_a_list + name_b_list
replace product_name = "其他" if product_name == "维生素"
replace product_name = "复合维生素片" if product_name == "维生素复合片"
tab product_name

//给店铺编码
egen shopid = group(shop_name)
tab shop_name

//计算折扣
replace discount = substr(discount,"折","",.)
destring discount,replace
replace discount = discount/10
replace discount = 1 if mi(discount)

//计算销售总额与销售量
gen sale = price * discount * sold
bys shop_name:egen shop_sale = sum(sale)
bys brandnew:egen brand_sale = sum(sale)

```

```

bys product_name:egen product_sale = sum(sale)
bys shop_name:egen shop_sold = sum(sold)
bys brandnew:egen brand_sold = sum(sold)
bys product_name:egen product_sold = sum(sold)

save data.dta,replace

//描述性统计
asdoc sum date_time price sold sale

//第一题： 分析店铺

use data.dta,clear

bys shop_name:gen n = _n

keep if n == 1

sort shop_sale

replace n = _n

//统计店铺总数

tab shop_name

//条形图

graph hbar (sum) shop_sale,over(shop_name,sort(1) descending
label(labsize(*0.5))) ytitle("销售总额") graphregion(color(white))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\店铺销售总额条形图.tif,replace

//饼图

gen shop_group = shop_name

sort shop_sale

replace shop_group = "其他" if n < 18

graph pie shop_sale,over(shop_group) sort descending plabel(1
percent,format("%5.2f") gap(-10cm) size(vsmall) color(white)) pie(1,explode)
graphregion(color(white))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\店铺销售总额比例饼图.tif,replace

//销售额最大 shopid = 25， 阿里健康大药房

//分析其每个月的销售额、销售数量

use data.dta,clear

```

```

keep if shop_name == "阿里健康大药房"

bys date_time:egen month_ali_sale = sum(sale)

bys date_time:egen month__ali_sold = sum(sold)

sort date_time

bys date_time:gen n=_n

keep if n == 1

replace n = _n

twoway connected month__ali_sold n,xlabel(1(2)24) ylabel(#3,labgap(*8))
xtitle("月份") ytitle("销售数量") graphregion(color(white)) msize(small)

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\阿里店铺月度销售数量.tif,replace

twoway connected month_ali_sale n,xlabel(1(2)24) ylabel(#3,labgap(*8)) xtitle("
月份") ytitle("销售总额") graphregion(color(white)) msize(small)

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\阿里店铺月度销售总额.tif,replace

//分析其每个商品的销售额、销售数量

use data.dta,clear

keep if shop_name == "阿里健康大药房"

bys product_name:egen product_ali_sale = sum(sale)

bys product_name:egen product_ali_sold = sum(sold)

bys product_name:gen n=_n

keep if n == 1

sort product_sale

replace n = _n

graph hbar (sum) product_sale if n > 73-16,over(product_name,sort(1)
descending label(labsize(*0.5))) ytitle("销售总额") graphregion(color(white))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\阿里店铺商品销售总额.tif,replace

sort product_sold

replace n = _n

graph hbar (sum) product_sold if n > 73-16,over(product_name,sort(1)
descending label(labsize(*0.5))) ytitle("销售数量") graphregion(color(white))

```

```

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\阿里店铺商品销售数量.tif,replace
//分析其每个品牌的销售额、销售数量

use data.dta,clear

keep if shop_name == "阿里健康大药房"

bys brandnew:egen brand_ali_sale = sum(sale)

bys brandnew:egen brand_ali_sold = sum(sold)

sort brandnew

bys brandnew:gen n=_n

keep if n == 1


sort brand_ali_sale

replace n = _n

graph hbar (sum) brand_ali_sale if n > 182-15,over(brandnew,sort(1)
descending label(labsize(*0.5))) ytitle("销售数量") graphregion(color(white))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\阿里店铺品牌销售数量.tif,replace

sort brand_ali_sold

replace n = _n

graph hbar (sum) brand_ali_sold if n > 182-15,over(brandnew,sort(1)
descending label(labsize(*0.5))) ytitle("销售总额") graphregion(color(white))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\阿里店铺品牌销售总额.tif,replace


//第二题分析商品

use data.dta,clear

//bys product_name:egen product_sale = sum(sale)

sort product_name

bys product_name:gen n = _n

keep if n == 1

sort product_sale

replace n = _n

gen pn = product_name

```

```

replace pn = "其他" if n < 94-15

graph pie product_sale if n < 20 | n > 94-25, over(pn) sort descending plabel(1
percent, format("%5.2f") gap(-10cm) size(vsmall) color(white)) pie(1, explode)
graphregion(color(white))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\商品销售额比例饼图.tif, replace

export excel product_name using 药品名称.xlsx, replace

use data.dta, clear

bys date_time product_name: egen product_time_sale = sum(sale)
// bys product_name: egen product_sale = sum(sale)

bys date_time product_name: gen n = _n

keep if n == 1

sort product_name date_time

sort date_time

egen p = group(date_time)


global xlist "维生素 D 片 维生素 B 片 维生素 D 滴剂 复合维生素片 维生素
C 咀嚼片 维生素 C 泡腾片 维生素 AD 滴剂 维生素 C 片 维生素 E 胶囊 维生素
A"

foreach x of global xlist{

    twoway connected product_time_sale p if product_name == "`x'", xlabel(1(2)24)
ylabel(#3, labgap(*8)) xtitle("月份") ytitle("`x'销售总额") graphregion(color(white))
msize(small)

    graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\`x'月销售总额曲线.tif, replace
}

// 第三题分析品牌

use data.dta, clear

// bys product_name: egen product_sale = sum(sale)

sort brandnew

```

```

bys brandnew:gen n = _n
keep if n == 1
sort brand_sale
replace n = _n
gen pn = brandnew
replace pn = "其他" if n < 488-14

graph pie brand_sale, over(pn) sort descending plabel(2 percent, format("%5.2f"))
gap(-10cm) size(vsmall) color(white)) pie(2, explode) graphregion(color(white))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\品牌销售额比例饼图.tif, replace

export excel brandnew using 品牌名称.xlsx, replace

//分析好的品牌
use data.dta, clear

gen good = 0

global ylist "swisse CONBA/康恩贝 CENTRUM/善存 elevit/爱乐维 星鲨 养生
堂 BY-HEALTH/汤臣倍健 伊可新 FANCL 朗迪"

foreach x of global ylist{
replace good = 1 if brandnew == "`x'"
}

keep if good == 1

asdoc by brandnew: summarize price

save data.dta, replace

use data.dta, clear

keep if good == 1

bys brandnew shop_name: gen sn = _n

```

```
keep if sn == 1
bys brandnew:replace sn = _n
bys brandnew:egen shop_num = max(sn)
keep if sn == 1
sort brand_sale

export excel brandnew shop_num using 好品牌销售店铺个数.xlsx,firstrow(variable) replace
```

```
use data.dta,clear
keep if good == 1
bys brandnew product_name: gen sn = _n
keep if sn == 1
bys brandnew:replace sn = _n
bys brandnew:egen product_num = max(sn)
keep if sn == 1
sort brand_sale

export excel brandnew product_num using 好品牌销售商品个数.xlsx,firstrow(variable) replace
```

```
use data.dta,clear
keep if good == 1
gen d1 = 1
gen d2 = 1 if discount == 1
bys brandnew:egen discount_rate1 = sum(d1)
bys brandnew:egen discount_rate2 = sum(d2)
gen discount_rate = 1-discount_rate2/discount_rate1
bys brandnew:gen sn = _n
keep if sn == 1
sort brand_sale

export excel brandnew discount_rate using 好品牌打折比
```

例.xlsx,firstrow(variable) replace

```
use data.dta,clear  
  
bys brandnew:gen n = _n  
  
keep if n == 1  
  
sort brand_sale  
  
export excel brandnew brand_sold brand_sale if good == 1 using 好品牌销售数据.xlsx,firstrow(variable) replace
```

```
twoway (kdensity price if good == 0) (kdensity price if good == 1),xtitle("价格")  
ytitle("分布概率") legend(label(1 "销售较差的品牌") label(2 "销售较好的品牌"))  
graphregion(color(white))
```

```
graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\不同品牌销售价格核密度图.tif,replace
```

```
twoway (kdensity price if good == 0) (kdensity price if good == 1) if price <= 333,xtitle("价格") ytitle("分布概率") legend(label(1 "销售较差的品牌") label(2 "销售较好的品牌")) graphregion(color(white))
```

```
graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\1 到 333 元价位不同品牌销售价格核密度图.tif,replace
```

```
twoway (kdensity price if good == 0) (kdensity price if good == 1) if price <= 666 & price > 333,xtitle("价格") ytitle("分布概率") legend(label(1 "销售较差的品牌") label(2 "销售较好的品牌")) graphregion(color(white))
```

```
graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\334 到 666 价位不同品牌销售价格核密度图.tif,replace
```

```
twoway (kdensity price if good == 0) (kdensity price if good == 1) if price <= 1000 & price > 666,xtitle("价格") ytitle("分布概率") legend(label(1 "销售较差的品牌") label(2 "销售较好的品牌")) graphregion(color(white))
```

```
graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\667 到 1000 价位不同品牌销售价格核密度图.tif,replace
```

```
use data.dta,clear
```

```

sort good date_time

bys date_time good:egen good_month_sale = sum(sale)

bys date_time:egen month_sale = sum(sale)

bys date_time good:egen good_month_sold = sum(sold)

bys date_time:egen month_sold = sum(sold)

bys date_time good:gen n = _n

keep if n == 1

sort good date_time

bys good:replace n = _n

twoway (connected good_month_sale n if good == 0,msize(vsmall))(connected
good_month_sale n if good == 1,msize(vsmall))(connected month_sale n if good ==
1,msize(vsmall)),xlabel(1(2)24) ylabel(#3,labgap(*1)) xtitle("月份") ytitle("销售总额
") graphregion(color(white)) legend(label(1 "销售较差的品牌") label(2 "销售较好的
品牌") label(3 "所有品牌")) cols(3))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\不同品牌月度销售总额.tif,replace

twoway (connected good_month_sold n if good == 0,msize(vsmall))(connected
good_month_sold n if good == 1,msize(vsmall))(connected month_sold n if good ==
1,msize(vsmall)),xlabel(1(2)24) ylabel(#3,labgap(*1)) xtitle("月份") ytitle("销售数量
") graphregion(color(white)) legend(label(1 "销售较差的品牌") label(2 "销售较好的
品牌") label(3 "所有品牌")) cols(3))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\不同品牌月度销售数量.tif,replace

use data.dta,clear

sort brandnew date_time

bys brandnew date_time:egen brand_month_sale = sum(sale)

bys brandnew date_time:egen brand_month_sold = sum(sold)

sort brandnew date_time

bys brandnew date_time:gen n = _n

keep if n == 1

sort brandnew date_time

bys brandnew:replace n = _n

```

```
global ylist "swisse CONBA 康恩贝 CENTRUM 善存 elevit 爱乐维 星鲨 养生堂 BY—HEALTH 汤臣倍健 伊可新 FANCL 朗迪"
```

```
replace brandnew = "CONBA 康恩贝" if brandnew == "CONBA/康恩贝"
```

```
replace brandnew = "CENTRUM 善存" if brandnew == "CENTRUM/善存"
```

```
replace brandnew = "elevit 爱乐维" if brandnew == "elevit/爱乐维"
```

```
replace brandnew = "BY—HEALTH 汤臣倍健" if brandnew == "BY—HEALTH/汤臣倍健"
```

```
foreach x of global ylist{
```

```
    twoway connected brand_month_sold n if brandnew == "`x'", xlabel(1(2)24) ylabel(#3,labgap(*1)) xtitle("月份") ytitle("销售数量") graphregion(color(white))
```

```
    graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\`x'品牌月度销售数量.tif,replace
```

```
    twoway connected brand_month_sale n if brandnew == "`x'", xlabel(1(2)24) ylabel(#3,labgap(*1)) xtitle("月份") ytitle("销售总额") graphregion(color(white))
```

```
    graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\`x'品牌月度销售总额.tif,replace
```

```
}
```

```
export excel date_time shop_name title price sold discount brandnew product_name sale using data3.xlsx,firstrow(variable) replace
```

```
//第四题预测
```

```
//ARIMA 预测
```

```
use data.dta,clear
```

```
bys date_time:egen month_sale = sum(sale)
```

```
sort date_time
```

```
bys date_time:gen n = _n
```

```
keep if n == 1
```

```
sort date_time
```

```
replace n = _n
```

```
keep month_sale n
```

```
tsset n
```

```
dfuller month_sale
gen month_sale_1 = d.month_sale
dfuller month_sale_1
dfglr month_sale_1, notrend
pperron month_sale_1
corrgram month_sale_1
ac month_sale_1, lags(22) level(95) ytitle("") graphregion(color(white))
graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\自相关.tif,replace
pac month_sale_1, lags(9) level(95) ytitle("") graphregion(color(white))
graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\偏自相关.tif,replace
```

```
//AIC 与 BIC
```

```
arma month_sale, arma(1,1,0)
```

```
estat ic
```

```
arma month_sale, arma(0,1,1)
```

```
estat ic
```

```
arma month_sale, arma(2,1,0)
```

```
estat ic
```

```
arma month_sale, arma(0,1,2)
```

```
estat ic
```

```
arma month_sale, arma(2,1,1)
```

```
estat ic
```

```
arma month_sale, arma(1,1,2)
```

```
estat ic
```

```
arma month_sale, arma(2,1,2)
```

```
estat ic
```

```
keep if n < 22
```

```
arma month_sale, arma(2,1,2)
```

```

tsappend,add(1)
predict y_hat_1,y
replace month_sale = y_hat_1 if mi(month_sale)

arima month_sale, arima(2,1,2)
tsappend,add(1)
predict y_hat_2,y
replace month_sale = y_hat_2 if mi(month_sale)

arima month_sale, arima(2,1,2)
tsappend,add(1)
predict y_hat_arima1,y

egen mms = sum(month_sale) if n < 25
replace mms = mms / 24 if n < 25
egen a = sum((y_hat_arima1-month_sale)^2) if n < 25
egen b = sum((mms-month_sale)^2) if n < 25
gen r2 = 1-a/b if n < 25

replace month_sale = . if n > 24

line month_sale y_hat_arima1 n if n < 25,xlabel(1(2)24) ylabel(#3,labgap(*1))
xtitle("月份") ytitle("销售总额") legend(label(1 "实际") label(2 "预测") cols(2))
graphregion(color(white))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\ARIMA 预测 1.tif,replace

line month_sale y_hat_arima1 n,xline(24,lcolor(green)) xlabel(1(5)27) ylabel(0)
xtitle("") ytitle("ARIMA") legend(off) graphregion(color(white)) scale(0.5)

graph save ARIMA 预测 2.gph,replace

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\ARIMA 预测 2.tif,replace

```

```
//ARIMA 季节预测
```

```
use data.dta,clear
```

```
bys date_time:egen month_sale = sum(sale)
```

```
sort date_time
```

```
bys date_time:gen n = _n
```

```
keep if n == 1
```

```
sort date_time
```

```
replace n = _n
```

```
keep month_sale n
```

```
tsset n
```

```
keep if n < 22
```

```
arima month_sale, arima(0,0,0) sarima(0,1,2,3)
```

```
tsappend,add(1)
```

```
predict y_hat_1,y
```

```
replace month_sale = y_hat_1 if mi(month_sale)
```

```
arima month_sale, arima(0,0,0) sarima(0,1,2,3)
```

```
tsappend,add(1)
```

```
predict y_hat_2,y
```

```
replace month_sale = y_hat_2 if mi(month_sale)
```

```
arima month_sale, arima(0,0,0) sarima(0,1,2,3)
```

```
tsappend,add(1)
```

```
predict y_hat_arima2,y
```

```
egen mms = sum(month_sale) if n < 25
```

```
replace mms = mms / 24 if n < 25
```

```
egen a = sum((y_hat_arima2-month_sale)^2) if n < 25
```

```

egen b = sum((mms-month_sale)^2) if n < 25
gen r2 = 1-a/b if n < 25

replace month_sale = . if n > 24

line month_sale y_hat_arima2 n if n < 25, xlabel(1(2)27) ylabel(#3, labgap(*1))
xtitle("月份") ytitle("销售总额") legend(label(1 "实际") label(2 "预测") cols(2))
graphregion(color(white))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\季节性 ARIMA 预测 1.tif, replace

line month_sale y_hat_arima2 n, xline(24, lcolor(green)) xlabel(1(5)27) ylabel(0)
xtitle("") ytitle("季节性 ARIMA") legend(off) graphregion(color(white)) scale(0.5)

graph save 季节性 ARIMA 预测 2.gph, replace

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\季节性 ARIMA 预测 2.tif, replace

//线性预测
use data.dta, clear
bys date_time: egen month_sale = sum(sale)
sort date_time
bys date_time: gen n = _n
keep if n == 1
sort date_time
replace n = _n
keep month_sale n
tsset n
tsappend, add(3)
gen y = month_sale

xxyc 1
xxyc 2

```

```
xxyc 3
xxyc 4
xxyc 5
xxyc 6

capture program drop xxyc
program define xxyc
args k
use data.dta,clear
bys date_time:egen month_sale = sum(sale)
sort date_time
bys date_time:gen n = _n
keep if n == 1
sort date_time
replace n = _n
keep month_sale n
tsset n
keep if n < 22
tsappend,add(3)
gen y = month_sale
gen x = y[_n-`k']
asdoc regress y x if n > `k' & n < 25
predict y_hat,xb

egen mms = sum(month_sale) if n > `k' & n < 25
replace mms = mms / 24-`k'
egen a = sum((y_hat-month_sale)^2) if n > `k' & n < 25
egen b = sum((mms-month_sale)^2) if n > `k' & n < 25
gen r2 = 1-a/b if n > `k' & n < 25
```

```

    line month_sale y_hat n if n > `k',xline(24,lcolor(green)) xlabel(`k'(2)27)
ylabel(#3,labgap(*1)) xtitle("月份") ytitle("线性回归") legend(label(1 "实际") label(2
"预测") cols(2)) graphregion(color(white))

```

```

    line month_sale y_hat n,xline(24,lcolor(green)) xlabel(1(5)27) ylabel(0) xtitle("")
ytitle("线性回归") legend(off) graphregion(color(white)) scale(0.5)

```

```

graph save 线性预测 2.gph,replace

```

```

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\线性预测_1_`k'.tif,replace

```

```

end

```

```

//CEE+LSTM

```

```

import excel PR.xlsx,firstrow clear

```

```

rename y month_sale

```

```

gen n = _n

```

```

egen mms = sum(month_sale) if n < 25

```

```

replace mms = mms / 24 if n < 25

```

```

egen a = sum((ceemdanlstm-month_sale)^2) if n < 25

```

```

egen b = sum((mms-month_sale)^2) if n < 25

```

```

gen r2 = 1-a/b if n < 25

```

```

replace month_sale = . if n > 24

```

```

    line month_sale ceemdanlstm n if n<25,xlabel(1(2)24) ylabel(#3,labgap(*1))
xtitle("月份") ytitle("销售总额") legend(label(1 "实际") label(2 "预测") cols(2))
graphregion(color(white))

```

```

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\CEEMLSTM 预测 1.tif,replace

```

```

    line month_sale ceemdanlstm n,xline(24,lcolor(green)) xlabel(1(2)27)
ylabel(#3,labgap(*1)) xtitle("月份") ytitle("CEEMDAN+LSTM") legend(label(1 "实际")
label(2 "预测") cols(2)) graphregion(color(white))

```

```

    line month_sale ceemdanlstm n,xline(24,lcolor(green)) xlabel(1(5)27) ylabel(0)
xtitle("") ytitle("CEEMDANLSTM") legend(off) graphregion(color(white)) scale(0.5)

```

```

graph save CEEMLSTM 预测 2.gph,replace

```

```

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\CEEMLSTM 预测 2.tif,replace

//LSTM

import excel PR.xlsx,firstrow clear

rename y month_sale

gen n = _n

egen mms = sum(month_sale) if n < 25

replace mms = mms / 24 if n < 25

egen a = sum((lstm-month_sale)^2) if n < 25

egen b = sum((mms-month_sale)^2) if n < 25

gen r2 = 1-a/b if n < 25

replace month_sale = . if n > 24

line month_sale lstm n if n < 25,xlabel(1(2)24) ylabel(#3,labgap(*1)) xtitle("月份")
yttitle("销售总额") legend(label(1 "实际") label(2 "预测") cols(2))
graphregion(color(white))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\LSTM 预测 1.tif,replace

line month_sale lstm n,xline(24,lcolor(green)) xlabel(1(2)27)
ylabel(#3,labgap(*1)) xtitle("月份") yttitle("LSTM") legend(label(1 "实际") label(2 "预测")
cols(2)) graphregion(color(white))

line month_sale lstm n,xline(24,lcolor(green)) xlabel(1(5)27) ylabel(0) xtitle("")
yttitle("LSTM") legend(off) graphregion(color(white)) scale(0.5)

graph save LSTM 预测 2.gph,replace

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\LSTM 预测 2.tif,replace

//TCN

import excel PR.xlsx,firstrow clear

rename y month_sale

gen n = _n

egen mms = sum(month_sale) if n < 25

```

```

replace mms = mms / 24 if n < 25

egen a = sum((tcn-month_sale)^2) if n < 25

egen b = sum((mms-month_sale)^2) if n < 25

gen r2 = 1-a/b if n < 25

replace month_sale = . if n > 24

line month_sale tcn n if n < 25, xlabel(1(2)24) ylabel(#3, labgap(*1)) xtitle("月份")
ytitle("销售总额") legend(label(1 "实际") label(2 "预测") cols(2))
graphregion(color(white))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\TCN 预测 1.tif, replace

line month_sale tcn n, xline(24, lcolor(green)) xlabel(1(2)27)
ylabel(#3, labgap(*1)) xtitle("月份") ytitle("TCN") legend(label(1 "实际") label(2 "预
测") cols(2)) graphregion(color(white))

line month_sale tcn n, xline(24, lcolor(green)) xlabel(1(5)27) ylabel(0) xtitle("")
ytitle("TCN") legend(off) graphregion(color(white)) scale(0.5)

graph save TCN 预测 2.gph, replace

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\TCN 预测 2.tif, replace

//合并

graph combine ARIMA 预测 2.gph 季节性 ARIMA 预测 2.gph 线性预测 2.gph
CEEMLSTM 预测 2.gph LSTM 预测 2.gph TCN 预测 2.gph, col(2)
graphregion(color(white))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\总预测.tif, replace

//LSTM1

import excel PR.xlsx, firstrow clear

rename y month_sale

gen n = _n

egen mms = sum(month_sale) if n < 25

replace mms = mms / 24 if n < 25

```

```

egen a = sum((lstm1-month_sale)^2) if n <25
egen b = sum((mms-month_sale)^2) if n <25
gen r2 = 1-a/b if n <25

replace month_sale = . if n >24

line month_sale lstm1 n,xline(21,lcolor(green)) xlabel(1(5)24) ylabel(0) xtitle("")
ytitle("LSTM") legend(off) graphregion(color(white)) scale(0.5)

graph save LSTM 预测 9.gph,replace

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\LSTM 预测 9.tif,replace

//TCN1

import excel PR.xlsx,firstrow clear
rename y month_sale

gen n = _n

egen mms = sum(month_sale) if n <25
replace mms = mms / 24 if n <25

egen a = sum((tcn1-month_sale)^2) if n <25
egen b = sum((mms-month_sale)^2) if n <25
gen r2 = 1-a/b if n <25

replace month_sale = . if n >24

line month_sale tcn1 n,xline(21,lcolor(green)) xlabel(1(5)24) ylabel(0) xtitle("")
ytitle("TCN") legend(off) graphregion(color(white)) scale(0.5)

graph save TCN 预测 9.gph,replace

line tcn tcn1 n,xline(24,lcolor(green)) xlabel(1(2)27) ylabel(#3,labgap(*1))
xtitle("月份") ytitle("销售总额") legend(label(1 "实际") label(2 "预测") cols(2))
graphregion(color(white))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\TCN1 预测.tif,replace

```

```

//CEE+LSTM1

import excel PR.xlsx,firstrow clear

rename y month_sale

gen n = _n

egen mms = sum(month_sale) if n <25

replace mms = mms / 24 if n <25

egen a = sum((ceemdanlstm1-month_sale)^2) if n <25

egen b = sum((mms-month_sale)^2) if n <25

gen r2 = 1-a/b if n <25


replace month_sale = . if n >24

line month_sale ceemdanlstm1 n,xline(21,lcolor(green)) xlabel(1(5)24) ylabel(0)
xtitle("") ytitle("CEEMDANLSTM") legend(off) graphregion(color(white)) scale(0.5)

graph save CEEMDANLSTM 预测 9.gph,replace

line tcn ceemdanlstm1 n,xline(24,lcolor(green)) xlabel(1(2)27)
ylabel(#3,labgap(*1)) xtitle("月份") ytitle("销售总额") legend(label(1 "实际") label(2
"预测") cols(2)) graphregion(color(white))

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\CEEMLSTM1 预测.tif,replace


//线性回归检验

import excel PR.xlsx,firstrow clear

rename y month_sale

gen n = _n

egen mms = sum(month_sale) if n <25 & n>6

replace mms = mms / 18 if n <25 & n>6

egen a = sum((线性回归-month_sale)^2) if n <25 & n>6

egen b = sum((mms-month_sale)^2) if n <25 & n>6

gen r2 = 1-a/b if n <25 & n>6


replace month_sale = . if n >24

```

```
line month_sale 线性回归 n if n>6,xline(21,lcolor(green)) xlabel(7(5)24)
ylabel(0) xtitle("") ytitle("线性回归") legend(off) graphregion(color(white)) scale(0.5)

graph save 线性预测 9.gph,replace
```

```
//ARIMA 检验

import excel PR.xlsx,firstrow clear

rename y month_sale

gen n = _n

egen mms = sum(month_sale) if n <25 & n>1

replace mms = mms / 23 if n <25 & n>1

egen a = sum((ARIMA-month_sale)^2) if n <25 & n>1

egen b = sum((mms-month_sale)^2) if n <25 & n>1

gen r2 = 1-a/b if n <25 & n>1

replace month_sale = . if n >24

line month_sale ARIMA n if n>1,xline(21,lcolor(green)) xlabel(2(5)24) ylabel(0)
xtitle("") ytitle("ARIMA") legend(off) graphregion(color(white)) scale(0.5)

graph save ARIMA 预测 9.gph,replace
```

```
//季节 ARIMA 检验

import excel PR.xlsx,firstrow clear

rename y month_sale

gen n = _n

egen mms = sum(month_sale) if n <25 & n>3

replace mms = mms / 21 if n <25 & n>3

egen a = sum((季节性 ARIMA-month_sale)^2) if n <25 & n>3

egen b = sum((mms-month_sale)^2) if n <25 & n>3

gen r2 = 1-a/b if n <25 & n>6

replace month_sale = . if n >24
```

```

line month_sale 季节性 ARIMA n if n>3,xline(21,lcolor(green)) xlabel(4(5)24)
ylabel(0) xtitle("") ytitle("季节性 ARIMA") legend(off) graphregion(color(white))
scale(0.5)

```

```

graph save 季节性 ARIMA 预测 9.gph,replace

```

```

graph combine ARIMA 预测 9.gph 季节性 ARIMA 预测 9.gph 线性预测 9.gph
CEEMDANLSTM 预测 9.gph LSTM 预测 9.gph TCN 预测 9.gph,col(2)
graphregion(color(white))

```

```

graph export D:\ZM\数据分析大赛\图\总检验.tif,replace

```

(5) 品牌总数

药品名称	药品名称	药品名称	药品名称
维生素复合颗粒	维生素 A 滴剂	维生素多种滴剂	维生素 E 泡腾片
维生素 AD 咀嚼片	维生素 C 滴剂	维生素 A 软片	维生素复合泡腾片
维生素复合滴剂	维生素 E 软片	维生素 AD 粒	维生素 AD 片
维生素钙粒	维生素 B 颗粒	维生素多种泡腾片	维生素 E
维生素 E 滴剂	维生素乳膏	维生素多种粒	维生素 B 泡腾片
维生素 AD 颗粒	维生素 E 咀嚼片	维生素泡腾片	维生素多维
维生素多维泡腾片	维生素 C 软片	维生素多种胶囊	维生素复合胶囊
维生素 B 滴剂	维生素钙	维生素咀嚼片	维生素 AD 胶囊
维生素钙泡腾片	维生素 C 颗粒	维生素钙颗粒	维生素多种咀嚼片
维生素 D 泡腾片	维生素 A 颗粒	维生素粒	维生素多维粒
维生素复合软片	维生素 A 粒	维生素 B 胶囊	维生素钙咀嚼片
维生素 C	维生素多种片	维生素多种	维生素多维胶囊
维生素 A 泡腾片	维生素碳酸钙 D3 咀嚼片	维生素多维片	维生素谷片

其他	维生素 E 乳膏	维生素片	维生素颗粒
维生素 B 乳膏	维生素 B 粒	维生素 A 酸乳膏	维生素 D 咀嚼片
维生素钙滴剂	维生素胶囊	维生素 A 片	维生素 D
维生素 B 软膏	维生素 D 颗粒	维生素 A 胶囊	维生素复合咀嚼片
维生素复合	维生素钙胶囊	维生素碳酸钙 D3 片	维生素多维咀嚼片
维生素 E 粒	维生素 E 片	维生素 D 胶囊	维生素 AD
维生素 A 咀嚼片	维生素碳酸钙 D3 颗粒	维生素复合粒	维生素 B 咀嚼片
维生素 D 粒	维生素 C 粒	维生素钙片	维生素 B
维生素 C 胶囊	维生素 C 片	维生素 C 咀嚼片	维生素 B 片
维生素 A	维生素 AD 滴剂	复合维生素片	维生素 D 片
维生素 E 胶囊	维生素 C 泡腾片	维生素 D 滴剂	

(6) 品牌总数

名称	名称	名称	名称	名称
辅仁	AOR	每日每加	Femibion	Swiss Energy
民康	马应龙	ITOH	Bayer/拜耳	Country Life
天悦	海迪威	黄金搭档	Orthomol	Micro Genics
葵花	脑白金	金施尔康	AMWAY/安利	KOREA EUNDAN
纽兰	顺琪润	东北制药	D-Cal/迪巧	ORIHIRO/欧力喜乐
达因	AXS	颐康金维	Naris/娜丽丝	SIMEITOL/姿美堂

秀瞳	AB9	小施尔康	Angel/爱及恩	Nature's Way
超韵	天然元	大木制药	Body Code	Dr. Herbs/禾博士
琪宁	爱禧氏	浙江医药	Sportlegs	Move Free/益节
神田	益体健	POLA	betteryou	Healthy Care
西岛	汤医生	QUEST	NATURELAN	Scrianen/斯利安
润葆	金动力	PINES	PERFORMIX	CALTRATE/钙尔奇
日缘	敬修堂	迪康宝宝乐	Mckin/麦金利	Jamieson/健美生
万通	一家亲	维得小丸子	Fairhaven	OUT OF AFRICA
汾河	关药师	ROHTO	VITA BRUS	nutrition now
华世	大润发	Osteo	youngsure	Nature's Life
丁桂	绿健园	BECHI	Biopharma	gN Pearl/京润珍珠
德济	福东海	SALUS	SAN PETER	Liquid Health
南国	新活力	Bio-E	Nutrovape	Herbs of Gold
悦康	百草园	Voost	ALAND/艾兰得	NATURE'S PLUS

大水	金奥力	21 金维他	Cyanotech	Nature's Plus
喜人	VK6	FANCL	GloryFeel	Ferro-sachets
创盈	汉乐奇	elelen	erba vita	RSP Nutrition
佑华	善元堂	Fabfol	USANA/优莎娜	Earth's Pearl
玉川	AZO	sovita	ChocolaBB	IL-YANG PHARM
仙可	伊童欣	ALLMAX	NURIZ/纽利兹	MASON NATURAL
呀吖	福瑞堂	其他（食品）	metabolic	RAINBOW LIGHT
民生	盖舒泰	KYOLIC	herbaland	kwangdong（韩国）
多多	迪维佳	ALACER	SUNING/苏宁	Amazing Grass
绿瘦	思达康	santen	K-MAX/康麦斯	Lucky Vitamin
长乐	维芙膏	Otsuka	THE ROYAL	NUTRA • LIFE/纽乐
菓珍	HUM	Ddrops	HealthA2Z	Sugarbearhair
南岛	严济堂	Unichi	Myprotein	VIVA Naturals
众生	福施福	wagner	SUSTENIUM	Strepsils/使立消
方盛	百合康	Schiff	Santen/参天	Guilin Pharma

首儿	KAL	NOW/诺奥	XINWUFENG	Herbalife/康宝莱
良福	碧生源	SOLGAR	One a day	Doctor's Best
日抒	曼多能	swisse	Emergen-C	San Peter/圣彼德
太极	白加黑	allkidz	CONBA/康恩贝	Botanic Choice
妙语	美澳健	Brevail	Ricola/利口乐	Reviva Labs/丽蕴
兴贝	唯康乐	KOYO/科苑	Theralogix	Irwin naturals
常药	康富来	Sunkist	Hanergy/汉能	Health Origins
鹤王	金乐心	Navitas	Arkopharma	Paradise Herbs
康美	安芙平	BIOCARE	CENOCA/善有加	Life Nutrition
BT	果维康	NICORIO	thompson's	MOVE FREE (保健品)
联邦	华南牌	Bioglan	Eric Favre	Clinicians/科立纯
昂立	天桥牌	HI WELL	enzymedica	Wellohibio/惠优喜
友好	金仕康	Biocyte	Sunergetic	Vita-SEDDS/维膳族
利君	优赛明	SISU/曦素	Bluebonnet	Vigrx Plus (食品)

江中	白云山	PILLBOX	Catalo/家得路	life extension
敖东	维福佳	Solaray	Emer'gen-C	Zhou Nutrition
悦来	健乐多	SYRILIN	PipingRock	Avail Naturals
鑫烨	卡奇尔	Ester-C	Aveeno/艾维诺	Confidence USA
信龙	白敬宇	huebner	kingnature	Garden of Life
乐力	康耐得	NeoCell	witsBB/健敏思	Doppel Herz/双心
哈药	喜维家	Carlson	livon labs	BLACKMORES/澳佳宝
康寿	娃の福	Berocca	Nemans/纽曼思	BY—HEALTH/汤臣倍健
ON	维乐多	medisum	NATROL（美国）	Nature' s Answer
桑海	玛特纳	SINE/信谊	Altapharma	avalon organics
其他	优卡丹	CHENPON	GO healthy	Nordic Naturals
舍灵	DHC	BKW/彼康王	thompson' s	Natural Factors
中新	同仁堂	GNC/健安喜	NATUREWISE	Super Nutrition
以岭	全安素	Ostelin	vitafusion	The Gummies Co.

千泉	日日高	Cenovis	Vitafusion	Superior Source
汉维	伊可新	COCOCARE	KEYLID/健力多	Webber Naturals
妙手	养生堂	Trufocus	Anthogenol	Nature Attitude
恩威	永昇金维	GAT（保健品）	bio island	Nutrisante/纽瑞善特
天灿	药通天下	Naturvet	elevit/爱乐维	Source naturals
优信	ZAND	MHD（新西兰）	CENTRUM/善存	Jarrow Formulas
仁和	Nuun	Ellecime	Smartypants	Healthy Origins
修正	地纳新能	Lakewood	NutriCology	Nutrex Research
邦力	生命维他	ORGANIKA	comvita/康维他	American Health
亿帆	sisu	other/其他	NUTRITION29	Sports Research
顺峰	维得维伊	naturade	Kokando/皇汉堂	MUSHROOM WISDOM
龙牡	天吉康晟	Bosistos	Burt's Bees	Holland&Barrett
力生	Diem	tetesept	AVALON（新加坡）	FOR BECARED ONE
来益	永安康健	Nutripia	NutriBiotic	Whole Earth& Sea
恒健	hylo	Drasanvi	Nature wise	Berkley & Jensen

丽点	汉苑良方	fab iron	Pharmavital	nature' s way (美国)
双鲸	住邦护蕾	zirkulin	MET—RX/美瑞克斯	FAIRHAVEN HEALTH
朗迪	新盖中盖	CELLFOOD	progressive	GOOD HEALTH/古德海兹
星鲨	武田制药	nutrigen	Yummi Bears	chemistwarehouse
难老泉	双鹤药业	slimfast	New Chapter	SimplySupplements
吉医堂	诺特兰德	皇汉堂（保健品）	CHUANYU/川渝牌	Platinum Naturals
贝欧宝	Oily	Purasana	SUCCHI/三才集团	Adrien Gagnon/枫之宝
唯每乐	亚宝维和	Coromega	Floradix/铁元	AMAZING GRASS (美国)
多维爽	秦诺宁康	SAMBUCOL	BRAVEIY/柏维力	Life Treasure/生命需宝
青源堂	Soin	GNM Life	Nature Made	ReserveAge Organics
迪美兰	RU21	ORB（保健品）	Redoxon/力度伸	Creative Bioscience
维乐维	金维多宝	Jeunesse	kiss my face	Universal Nutrition
金冉力	HECH	medicura	MEGA We care	Nature' s Bounty/自然之宝
美莱健	isdg	Citracal	Crystal Star	Puritan 's Pride/普丽普莱

肽诱人	小林制药	ASAHI/朝日	BIOSTIME/合生元	health thru nutrition
圣博康	成长快乐	OPPULAND	21st Century	beauty without cruelty
百佳利	安琪纽特	Wyeth/惠氏	na-ciaer/奈施尔	Carusos Natural Health
金秀儿	金斯利安	VitPlus+	Nature's Own	Australian Naturalcare
MRM	Megafood	Vitamore/维他多	THE NATURAL VITAMIN CO.	California Gold Nutrition
第一三共			KIRKLAND Signature/科克兰	Nestle Health Science/雀巢健康科学
